

MISE À NIVEAU THERMODYNAMIQUE

emilie.delchevalerie@heh.be

2021-2022

1

1. NOTIONS DE BASE NÉCESSAIRES À LA THERMODYNAMIQUE

2021-2022

2

1.1 La Thermodynamique, c'est quoi?

- Science qui étudie les transformations de la matière et les échanges d'énergie qui en résultent, en particulier sous forme thermique et mécanique.

2021-2022

3

1.2 Types d'énergies

- Mécanique
- Calorifique
- Chimique
- Électrique
- Lumineuse
- Magnétique
- Nucléaire

2021-2022

4

1.3 Échanges d'énergie impliquant la chaleur

- Énergie mécanique → Énergie calorifique
 - Par exemple: freins de voiture
- Énergie calorifique → Énergie mécanique
 - Train à vapeur

2021-2022

5

1.3 Échanges d'énergie impliquant la chaleur

- Énergie chimique → Énergie calorifique
 - Réaction exothermique
- Énergie calorifique → Énergie chimique
 - Réaction endothermique

2021-2022

6

1.3 Échanges d'énergie impliquant la chaleur

- Énergie électrique → Énergie calorifique
 - Radiateur électrique
- Énergie calorifique → Énergie électrique
 - Usine électrique

2021-2022

7

1.3 Échanges d'énergie impliquant la chaleur

- Énergie lumineuse → Énergie calorifique
 - Panneau solaire thermique, serre
- Énergie calorifique → Énergie lumineuse
 - Fer chauffé à blanc

2021-2022

8

1.3 Échanges d'énergie impliquant la chaleur

- Énergie magnétique → Énergie calorifique
 - Four à induction
- Énergie calorifique → Énergie magnétique
 - Thermocouple

2021-2022

9

1.3 Échanges d'énergie impliquant la chaleur

- Énergie nucléaire → Énergie calorifique
- Énergie calorifique → Énergie nucléaire
 - Fission nucléaire

2021-2022

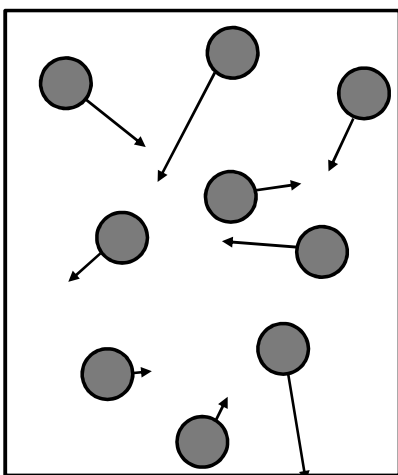
10

Comment quantifier la chaleur d'un système?

2021-2022

11

1.4 Que représente la température?

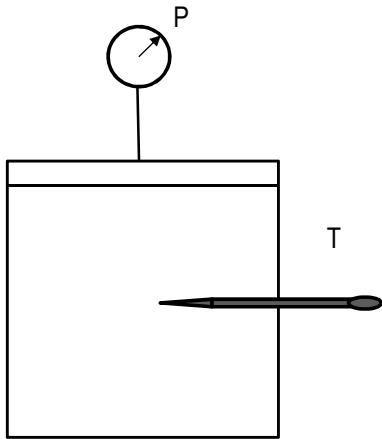


- Au niveau microscopique, les particules composant un gaz vont s'agiter avec une vitesse moyenne plus ou moins élevée.
- Au niveau macroscopique cette agitation des molécules va se traduire par une pression et une température.

2021-2022

12

1.4 Que représente la température?

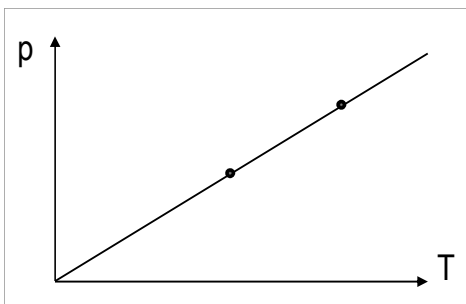


- Pour calculer la valeur du 0 absolu, il faut prendre un système à une certaine pression et température.
- Puis il faut faire varier l'un des deux paramètres (pression ou température) et mesurer l'autre.

2021-2022

13

1.4 Que représente la température?

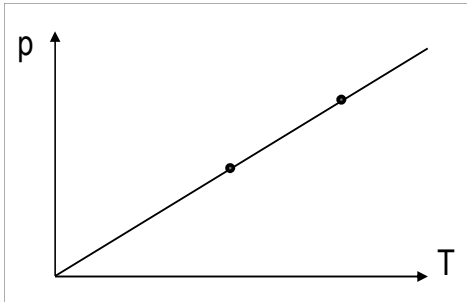


- En faisant cela, on peut voir que la pression et la température sont directement liées.
- Après avoir pris plusieurs points de mesure, il est possible de tracer une droite. En la prolongeant jusqu'au point où la pression est nulle, on obtient la température minimale absolue, il s'agit de la base de l'échelle de Kelvin: $0\text{ K} = -273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

2021-2022

14

1.4 Que représente la température?



- Au niveau microscopique, cela se traduirait par une agitation des molécules nulle.

2021-2022

15

1.5 Unités

- Unité SI de l'énergie: le Joule (J)
1J correspond au déplacement de 1 N sur une distance d'1m.

4,185J (1 cal) correspond également à la chaleur qu'il faut pour augmenter d'1°C la température d'1g d'eau.
 - $1\text{J} = [1\text{ N.m}] = [1\text{kg. 1m}^2/\text{s}^2]$
- Unité SI de la puissance: le Watt (W)
 - $1\text{W} = 1\text{ J/s}$

2021-2022

16

1.5 Unités

- Autres unités pouvant être rencontrées:
 - $1 \text{ kg}' = 1 \text{ kilogramme force} = 1 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 9,81 \text{ J}$
 - $1 \text{ Cal} = \text{quantité de chaleur nécessaire pour élever de un degré } 1 \text{ g d'eau} = 4,185 \text{ J}$.
 - $1 \text{ eV} = 1 \text{ électron-Volt} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
 - $1 \text{ tep} = 10\,000 \cdot 4185 \text{ J} \cdot 10^3 = 4,185 \cdot 10^{10} \text{ J} = \text{énergie équivalente à celle produite par une tonne de pétrole}$
 - $1 \text{ kWh} = 1 \text{ kWh} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} \cdot 1 \text{ J/s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$
 - $1 \text{ CV} = 1 \text{ chevalvapeur} = 735,5 \text{ W}$

2021-2022

17

1.6 Système thermodynamique

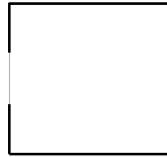
- Ensemble de corps ou partie de l'espace délimité par une frontière réelle ou fictive qui sépare le système du milieu extérieur.

2021-2022

18

1.6 Système thermodynamique

- Système ouvert:
 - Système échangeant de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur.
 - Exemple:
 - Chaudière



2021-2022

19

1.6 Système thermodynamique

- Système fermé:
 - Système échangeant de l'énergie mais pas de matière avec le milieu extérieur.
 - Exemple:
 - Circuit de chauffage

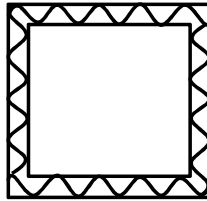


2021-2022

20

1.6 Système thermodynamique

- Système isolé:
 - Système n'échangeant rien (ni énergie ni matière) avec le milieu extérieur.
 - Exemple:
 - Thermos

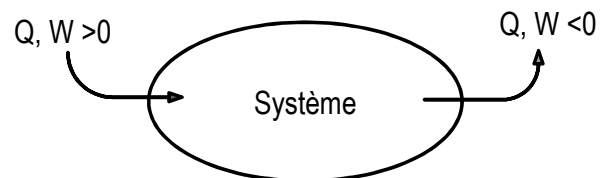


2021-2022

21

1.6 Système thermodynamique

- Convention de signes:
 - Ce qui entre dans le système est de signe + .
 - Ce qui sort du système est de signe - .



2021-2022

22

1.7 Grandeurs et fonctions d'état

- Grandeurs d'état: Il s'agit de grandeurs permettant de définir un système.
 - La pression
 - La température
 - Le volume
 - La masse
 - ...

2021-2022

23

1.7 Grandeurs et fonctions d'état

Grandeurs intensives

Ne varient pas en fonction de la quantité de matière, définies en tous points du système

Grandeurs extensives

Varient en fonction de la quantité de matière, grandeur totale est la somme des grandeurs du système.

2021-2022

24

1.7 Grandeurs et fonctions d'état

Grandeurs intensives

- Pression (p)
- Température (T)

Grandeurs extensives

- Masse (m)
- Volume (V)

2021-2022

25

1.7 Grandeurs et fonctions d'état

Grandeurs intensives

- Pression (p)
- Température (T)
- **Volume/masse = volume massique (v)**

Grandeurs extensives

- Masse (m)
- Volume (V)

- Le rapport de deux grandeurs extensives donne une grandeur intensive.
- On appelle k la valeur intensive résultant du rapport K/m .

2021-2022

26

1.7 Grandeurs et fonctions d'état

- Fonctions d'état:
 - Fonction pouvant être définie uniquement par des grandeurs d'état.
 - La valeur d'une fonction d'état va dépendre uniquement de l'état dans lequel se trouve à un moment le système et non de la manière dont le système est arrivé à cet état-là.

2021-2022

27

1.8 Loi des gaz parfaits

En chaque instant, un gaz pouvant être assimilé à un gaz parfait respecte la loi:

$$p V = n R T$$

Avec:

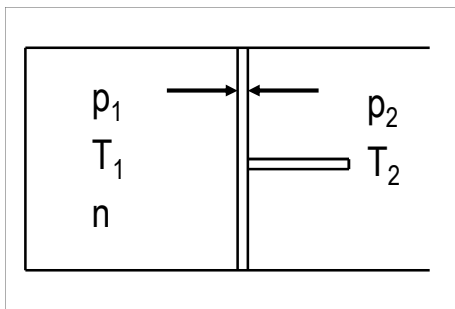
- p , la pression en Pa
- V , le volume en m^3
- n , le nombre de moles en mol
- R , la constante des gaz parfaits, égale à $8,314 \text{ J}/(\text{mol.K})$
- T , la température en K

2021-2022

28

1.9 transformation thermodynamique

- Système à l'équilibre:
 - Système pour lequel il n'y a pas de variation d'état (pas de changement de T , p , V ...)



- Équilibre mécanique: $p_1 = p_2$
- Équilibre thermique: $T_1 = T_2$
- Équilibre chimique: n constant

2021-2022

29

1.9 transformation thermodynamique

- Système en transformation:
 - Système pour lequel il y a une variation d'état au cours du temps.
 - Transformation isobare: p constante
 - Transformation isotherme: T constante
 - Transformation isochore: V constant
 - Transformation adiabatique: sans échange de chaleur avec l'extérieur ($Q=0$, mais la température du système peut varier)

2021-2022

30

1.9 transformation thermodynamique

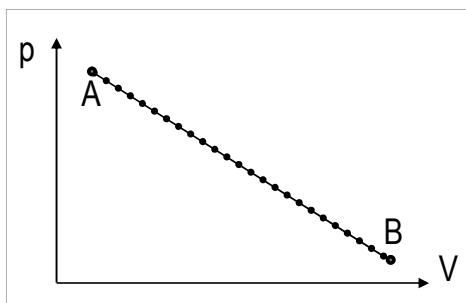
- Transformation réversible / irréversible
 - Une transformation réversible est une transformation infiniment lente pour laquelle la suite des états est une suite des états d'équilibre.
 - La plupart des transformations réelles sont irréversibles.
 - La transformation réversible représente la transformation idéale car il n'y a pas de perte d'énergie.

2021-2022

31

1.9 transformation thermodynamique

- Transformation réversible / irréversible
 - Une transformation réversible est une transformation infiniment lente pour laquelle la suite des états est une suite des états d'équilibre.



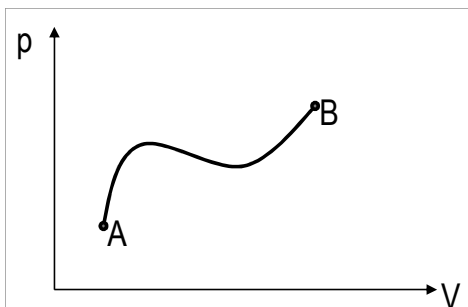
2021-2022

32

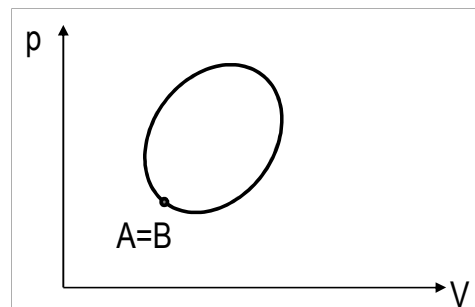
1.9 transformation thermodynamique

- Transformation ouverte / fermée

- Transformation ouverte : état initial $\neq$ état final



- Transformation fermée : état initial = état final



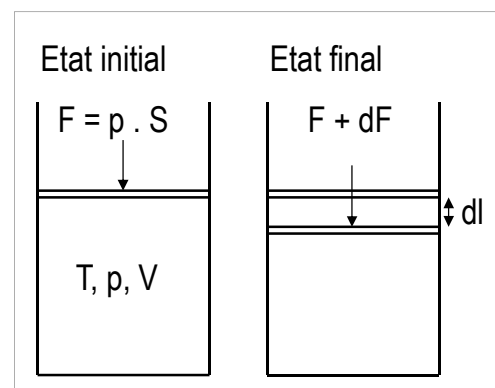
2021-2022

33

1.10 Travail élémentaire réversible

- Etat initial: cylindre avec un piston à l'équilibre.

- Force F accrue d'une quantité infiniment petite.
- Le piston s'abaisse d'un dl .
- Vu que le point d'application de la force se déplace:
 $dW = (F + dF) \cdot dl$



2021-2022

34

1.10 Travail élémentaire réversible

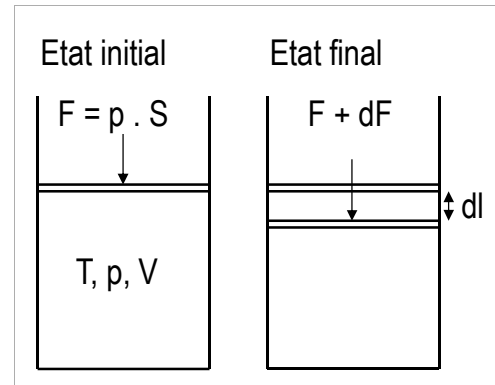
- dF est négligeable par rapport à F , $F + dF \approx F$

$$dW = |F \cdot dl| = |p \cdot S \cdot dl|$$

$$dW > 0, p > 0, dl < 0$$

$$dW = -p \cdot S \cdot dl$$

$$dW = -p \cdot dV$$



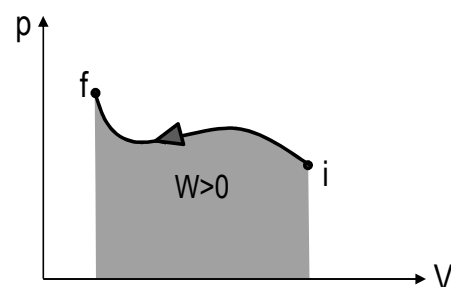
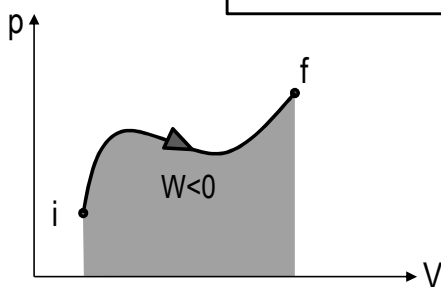
2021-2022

35

1.10 Travail élémentaire réversible

- En intégrant $dW = -p \cdot dV$ on a donc :

$$W = - \int_{v_i}^{v_f} p \cdot dV$$



2021-2022

36

1.10 Travail élémentaire réversible

- Cas particuliers permettant de simplifier $W = - \int_{v_i}^{v_f} p \cdot dV$
 - Transformation isochore: $dV = 0$ donc $W = 0$
 - Transformation isobare: $p = \text{constante}$ donc $W = -p (V_f - V_i)$

2021-2022

37

1.10 Travail élémentaire réversible

- Cas particuliers permettant de simplifier $W = - \int_{v_i}^{v_f} p \cdot dV$
 - Transformation isotherme d'un gaz parfait:
Formule des gaz parfaits: $pV = nRT$
$$W = - \int \frac{nRT}{V} \cdot dV$$
$$= -nRT \int \frac{1}{V} \cdot dV$$

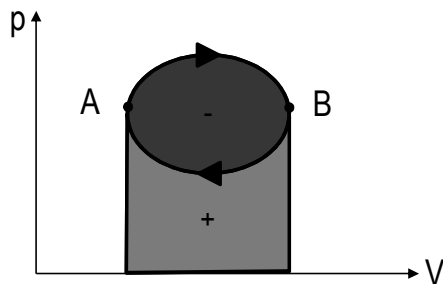
$$W = -nRT \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

2021-2022

38

1.10 Travail élémentaire réversible

- Pour un cycle, on peut voir directement sur le graphe p-V si le cycle est moteur ou récepteur.



Cycle moteur:

$$W_{AB} < 0$$

$$W_{BA} > 0$$

$$W_{\text{tot}} = W_{AB} + W_{BA} < 0$$

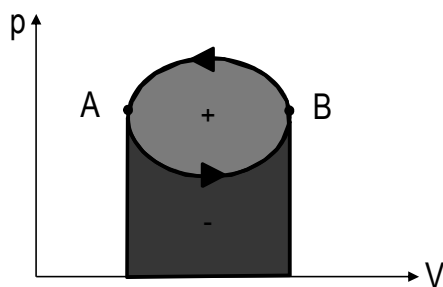
Globalement ce cycle fournit du travail.

2021-2022

39

1.10 Travail élémentaire réversible

- Pour un cycle, on peut voir directement sur le graphe p-V si le cycle est moteur ou récepteur.



Cycle récepteur:

$$W_{AB} < 0$$

$$W_{BA} > 0$$

$$W_{\text{tot}} = W_{AB} + W_{BA} > 0$$

Globalement ce cycle reçoit du travail.

2021-2022

40

2. PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

2021-2022

41

2.1 Enoncé du premier principe

- Lors de toute transformation, il y a conservation de l'énergie.
- $\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W + Q$

2021-2022

42

2.1 Enoncé du premier principe

- $\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W + Q$
 - Quantité de chaleur fournie ou reçue par le système
 - Travail fourni ou reçu par le système
 - Différence d'énergie potentielle
 - Différence d'énergie cinétique
 - Différence d'énergie interne

2021-2022

43

2.1 Enoncé du premier principe

- $\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W + Q$
 - Quantité de chaleur fournie ou reçue par le système
 - Travail fourni ou reçu par le système
 - Différence d'énergie potentielle
 - Différence d'énergie cinétique
 - Différence d'énergie interne

Ne sont prises en compte que rarement en thermodynamique

2021-2022

44

2.1 Enoncé du premier principe

- L'énergie interne U , qu'est-ce donc?
 - Il s'agit de la somme de toutes l'énergie contenue dans le système au niveau microscopique: énergie cinétique des particules et énergie d'interaction entre les particules.
 - Il s'agit d'une fonction d'état. Cette fonction peut être définie à partir de variables d'état. Elle dépend uniquement de l'état du système et pas du chemin suivi par les transformations.

2021-2022

45

2.1 Enoncé du premier principe

- $\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W + Q$
 - Fonctions d'état ne dépendant uniquement de l'état dans lequel se trouve le système et pas du chemin suivi par la transformation.
 - Fonctions dépendant du chemin suivi par la transformation (réelle ou réversible).

2021-2022

46

2.1 Enoncé du premier principe

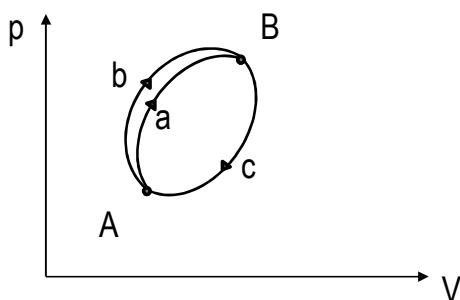
- Pour les transformations fermées (cycles):
 - L'état initial est le même que l'état final mais les états intermédiaires peuvent être différents.
 - Dans ce cas: $U_i = U_f$; $E_{\text{cin } i} = E_{\text{cin } f}$; $E_{\text{pot } i} = E_{\text{pot } f}$
 - La formule de conservation de l'énergie pour une transformation fermée est donc $W + Q = 0$

2021-2022

47

2.1 Enoncé du premier principe

- Etat A= état initial et état final.
- Etat B= état intermédiaire.
- Pour les transformations fermées: $W + Q = 0$



$$W_a + Q_a + W_c + Q_c = 0$$

$$W_b + Q_b + W_c + Q_c = 0$$

$$W_a + Q_a = W_b + Q_b$$

2021-2022

48

2.1 Enoncé du premier principe

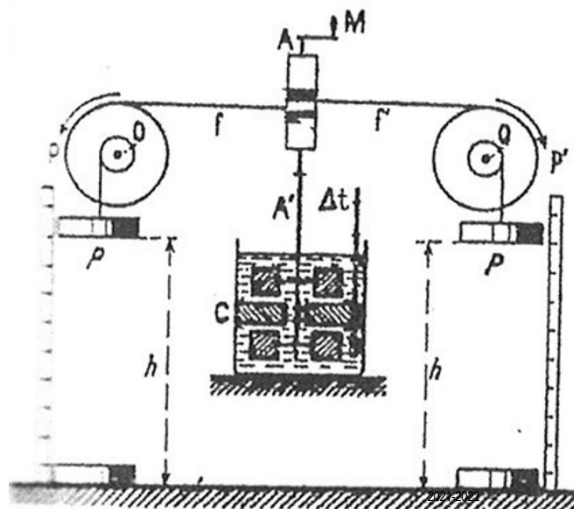
- Si on ne regarde que la transformation pour aller du point A au point B, on a une transformation ouverte. On voit donc que:
- Lors de toute transformation ouverte partant d'un même état initial A et allant vers un même état final B, la somme du travail (W) et de la quantité de chaleur (Q) échangée entre le système et le milieu extérieur reste constante quel que soit le chemin suivi (réversible ou réel).

2021-2022

49

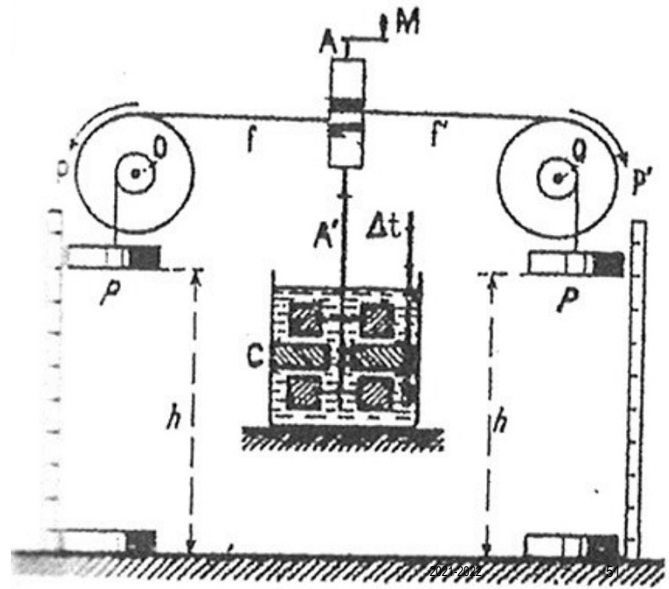
2.2 Expérience de Joule

- Le premier principe n'a pas été démontré mais a été vérifié expérimentalement.
- L'une de ces expériences est celle de Joule.



2.2 Expérience de Joule

- Les poids sont lâchés et chutent. Cela tire sur les fils f et f' qui sont enroulés sur le treuil A . Cela fait donc tourner les pales se trouvant dans le liquide. Les frottements chauffent ce fluide. Le processus est répété jusqu'à avoir un échauffement observable.



2.2 Expérience de Joule

- Joule a pu calculer Q et W à partir des formules suivantes:
- $Q = -(m + \mu) \cdot c \cdot \Delta T$
- $W = 2 \cdot n \cdot (M \cdot g \cdot h - \frac{1}{2} \cdot M \cdot v^2 - \Delta W_{\text{frott}})$
- $W + Q = 0$

2.3 Applications du premier principe

- Transformation isoV
 - Une voiture d'une tonne se déplace sur une route horizontale à 30 m/s. On freine pour stopper la voiture puis on attend que les éléments de la voiture reviennent à la même température qu'avant freinage. Quelles sont les différentes transformations ayant lieu entre l'état initial et l'état final? Quelle chaleur a-t-elle évacuée dans le milieu extérieur?

2021-2022

53

2.3 Applications du premier principe

- Transformation isoV
 - Une voiture d'une tonne se déplace sur une route horizontale à 30 m/s. On freine pour stopper la voiture puis on attend que les éléments de la voiture reviennent à la même température qu'avant freinage. Quelles sont les différentes transformations ayant lieu entre l'état initial et l'état final? Quelle chaleur a-t-elle évacuée dans le milieu extérieur?
 - $W = 0$ car le système ne reçoit pas de travail et n'en donne pas à l'extérieur
 - $\Delta U = 0$ car on attend que la voiture revienne au même état qu'avant.
 - $\Delta E_{\text{pot}} = 0$

2021-2022

54

2.3 Applications du premier principe

- Transformation isoV

- Une voiture d'une tonne se déplace sur une route horizontale à 30 m/s. On freine pour stopper la voiture puis on attend que les éléments de la voiture reviennent à la même température qu'avant freinage. Quelles sont les différentes transformations ayant lieu entre l'état initial et l'état final? Quelle chaleur a-t-elle évacuée dans le milieu extérieur?

- $\Delta E_{\text{cin}} = 1000 \cdot \left(\frac{0^2 - 30^2}{2} \right) = -450\,000 \text{ J}$

- $\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W + Q$

- $\Delta E_{\text{cin}} = Q$

2021-2022

55

2.3 Applications du premier principe

- Transformation isoV

- On place du liquide dans un thermo. On le secoue puis on le dépose. Y aura-t-il un changement pour le liquide à l'intérieur?

2021-2022

56

2.3 Applications du premier principe

- Transformation isoV

- On place du liquide dans un thermo. On le secoue puis on le dépose. Y aura-t-il un changement pour le liquide à l'intérieur?
- $\Delta E_{\text{pot}} = 0$ et $\Delta E_{\text{cin}} = 0$
- On sait que $W \neq 0$. Vu que l'on a secoué le thermo, il s'agit d'énergie extérieure fournie au thermo, donc $W > 0$.
- $Q = 0$ car on suppose que le thermo est parfaitement isolé.

2021-2022

57

2.3 Applications du premier principe

- Transformation isoV

- On place du liquide dans un thermo. On le secoue puis on le dépose. Y aura-t-il un changement pour le liquide à l'intérieur?
- $\Delta U + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W + Q$
- Il reste $\Delta U = W > 0$
- L'énergie interne va augmenter, cela se traduit par une augmentation de la température. Dans notre cas l'élévation est très faible, mais on peut imaginer certains cas où apporter une énergie mécanique va chauffer significativement le système.

2021-2022

58

2.3 Applications du premier principe

- Transformation isoP et réversible

- $\Delta U = W + Q_p$ (on se place dans la majorité des expériences thermodynamiques où ΔE_{cin} et ΔE_{pot} sont nuls).
- $W = -p (\Delta V)$
- $U_2 - U_1 = -p (V_2 - V_1) + Q_p$
- $(U_2 + p V_2) - (U_1 + p V_1) = Q_p$
- On pose $H = (U + p V)$ qu'on appelle l'enthalpie. Vu qu'elle ne dépend que de variables d'état, il s'agit d'une fonction d'état. Elle ne dépend pas du chemin suivi pour les transformations.
- L'enthalpie représente l'énergie totale du système thermodynamique : son énergie interne plus l'énergie nécessaire au système pour contrer la pression et occuper son volume.

2021-2022

59

2.3 Applications du premier principe

- Transformation isoP et réversible

- $(U_2 + p V_2) - (U_1 + p V_1) = Q_p$ devient avec $H = (U + p V)$:
- $H_2 - H_1 = Q_p$
- Avec Q_p qui est la quantité de chaleur pour une transformation isoP
- Si on travaille par unité de masse:
- $dh = d(u + pv)$
- $dh = du + p dv + v dp$

2021-2022

60

2.3 Applications du premier principe

- Formule de l'enthalpie par unité de masse:

$$- dh = d(u+pv)$$

$$- dh = du + p dv + v dp \quad \text{Or, } du = dw + dq = -pdv + dq$$

$$- dh = \cancel{-p dv} + dq + \cancel{p dv} + v dp$$

$$- dh = dq + v dp$$

2021-2022

61

2.3 Applications du premier principe

- Utilisation des formules dans un exemple:

Trouver ΔH et ΔU pour passer une mole d'eau de l'état liquide à l'état gazeux à 100 °C et à pression atmosphérique sachant qu'il faut 540 cal pour évaporer 1g d'eau

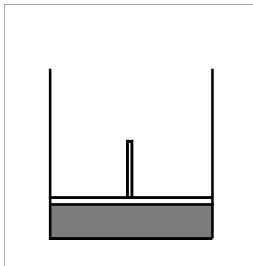
2021-2022

62

2.3 Applications du premier principe

- Utilisation des formules dans un exemple:

Trouver ΔH et ΔU pour passer une mole d'eau de l'état liquide à l'état gazeux à 100 °C et à pression atmosphérique.



On a la formule $dH = dU + p dV + V dp = dQ + V dp$

On travaille à pression atmosphérique : $dp=0$ donc $dH=dQ$

Et on obtient $dU = dH - p dV$

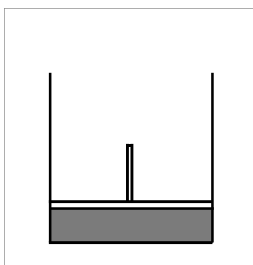
2021-2022

63

2.3 Applications du premier principe

- Utilisation des formules dans un exemple:

Trouver ΔH et ΔU pour passer une mole d'eau de l'état liquide à l'état gazeux à 100 °C et à pression atmosphérique.



commençons par déterminer dQ :

L'énergie de vaporisation de l'eau à pression atmosphérique est de 540 cal/g
et 1 cal = 4,185 J

On peut calculer la masse molaire de l'eau en additionnant les masses moléculaires des atomes la constituant: $M = (16+1+1) = 18 \text{ g/mol} \rightarrow m = 18 \text{ g}$

$dQ = 540 \cdot 4,185 \cdot 18 = 40\,095 \text{ J} \rightarrow dH = 40,095 \text{ kJ}$

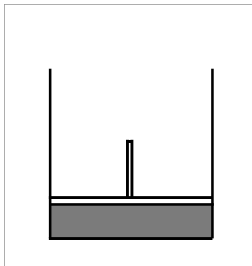
2021-2022

64

2.3 Applications du premier principe

- Utilisation des formules dans un exemple:

Trouver ΔH et ΔU pour passer une mole d'eau de l'état liquide à l'état gazeux à 100 °C et à pression atmosphérique.



$$dU = dH - p dV = 40\,095 - p_{\text{atm}} \cdot (V_g - V_l) \text{ or } p_{\text{atm}} = 101325 \text{ Pa},$$

$$V_l : 1000\text{g d'eau} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \rightarrow 18\text{g d'eau} = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3,$$

$$V_g = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 373,15}{101325} = 3,06 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$dU = 40\,095 - 101325 \cdot (3,06 \cdot 10^{-2} - 1,8 \cdot 10^{-5}) = 36\,996 \text{ J}$$

2021-2022

65

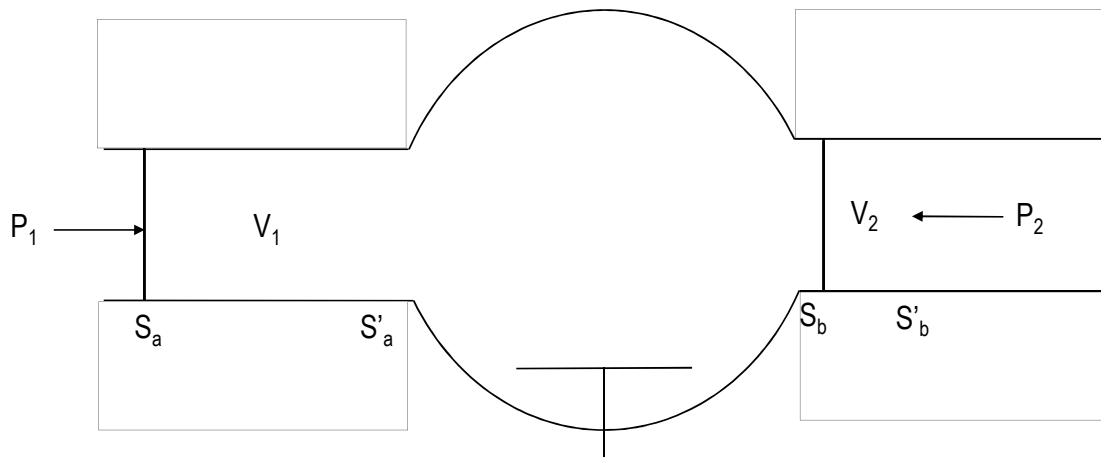
2.4 premier principe en machine ouverte

- Machines ouverte: échange de matière et d'énergie.
- Hypothèses:
 - Régime permanent: le débit massique et les grandeurs physiques restent constantes dans le temps.
 - Fluide parfait, pas d'interactions entre les molécules.
 - Transformation réversible.

2021-2022

66

2.4 premier principe en machine ouverte



2021-2022

67

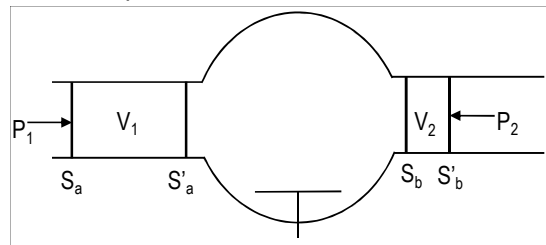
2.4 premier principe en machine ouverte

- Le système thermodynamique est constitué de la masse fluide M comprise à l'instant t entre S_a et S_b et à l'instant $t+\Delta t$ entre S'_a et S'_b .
- Travail total des forces extérieures: $W_t = W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1$

$p_1 V_1$ est le travail de pression donné au système par le fluide qui suit.

$p_2 V_2$ est le travail de pression donné par le système au fluide qui suit.

W_{ut} est le travail fourni par la machine (pompe ou compresseur) pour amener le fluide de p_1 à p_2 .



2021-2022

68

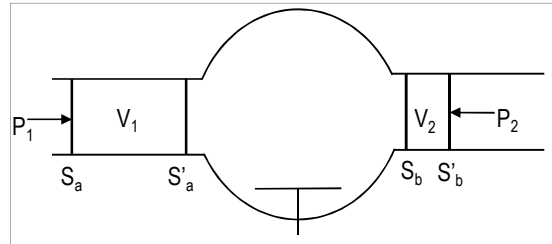
2.4 premier principe en machine ouverte

- appliquons le premier principe à M pendant Δt :
- $U_2 - U_1 + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W_{\text{ut}} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$
 $(U_2 + p_2 V_2) - (U_1 + p_1 V_1) + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W_{\text{ut}} + Q$
 $H_2 - H_1 + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W_{\text{ut}} + Q$

$$\Delta H + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W_{\text{ut}} + Q$$

- Et en exprimant cela par unité de masse:

$$dh + \frac{c^2}{2} + g \Delta z = w_{\text{ut}} + q$$



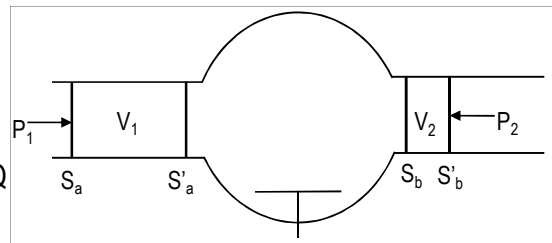
2021-2022

69

2.4 premier principe en machine ouverte

- Nous allons définir ce que vaut W_{ut} :
- $U_2 - U_1 + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W_{\text{ut}} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$
- On va commencer par prendre un cas où ΔE_{cin} et ΔE_{pot} valent 0.
d'une part:

$$\begin{aligned} W_{\text{ut}} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q &= W_{\text{ut}} - \Delta(pV) + Q \\ &= W_{\text{ut}} - \int_1^2 d(pV) + Q \\ &= W_{\text{ut}} - \int_1^2 p dV + \int_1^2 V dp + Q \end{aligned}$$



2021-2022

70

2.4 premier principe en machine ouverte

- On peut donc réécrire $U_2 - U_1 + \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = W_{\text{ut}} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$ sous la forme

$$U_2 - U_1 = W_{\text{ut}} - \int_1^2 p \, dV - \int_1^2 V \, dp + Q$$

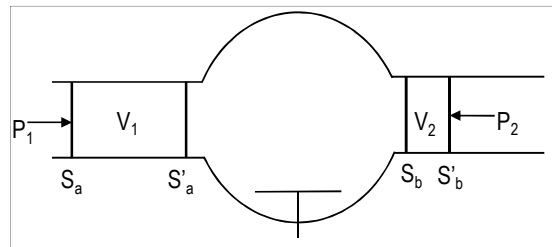
- D'autre part, $\Delta U = W_t + Q$ et $W_t = - \int p \, dV \rightarrow \Delta U - Q = - \int p \, dV$

$$U_2 - U_1 = W_{\text{ut}} - \int_1^2 p \, dV - \int_1^2 V \, dp + Q$$

$$W_{\text{ut}} = \int_1^2 p \, dV + \int_1^2 V \, dp - \int_1^2 p \, dV$$

$$W_{\text{ut}} = \int_1^2 V \, dp \quad \text{si } \Delta E_{\text{cin}} \text{ et } \Delta E_{\text{pot}} \text{ sont nuls.}$$

$$W_{\text{ut}} = \int_1^2 V \, dp + \frac{m c^2}{2} + m g \Delta z \quad \text{en cas général.}$$



2021-2022

71

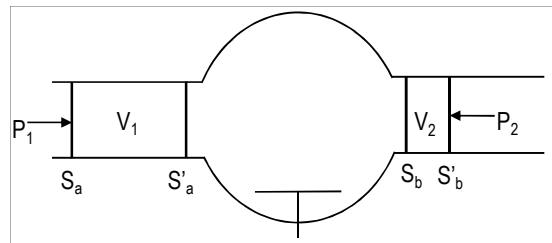
2.4 premier principe en machine ouverte

- Dans le cas d'un fluide réel, il y a des travaux de frottements:
 - Entre les particules du fluide,
 - Entre le fluide et les parois.

- Il faut donc ajouter dans les équations $W_f > 0$:

$$W_{\text{ut}} = \int_1^2 V \, dp + \frac{m c^2}{2} + m g \Delta z + W_f$$

$$W_t = - \int_1^2 p \, dV + \frac{m c^2}{2} + m g \Delta z + W_f$$



2021-2022

72

2.5 Les chaleurs spécifiques

- Si dQ est la quantité de chaleur nécessaire pour élever une masse m d'un corps d'une température T à une température $T + \Delta T$ dans des conditions bien déterminées, on définit la chaleur spécifique:

$$c = \frac{1}{m} \cdot \frac{dQ}{dT} \text{ [J/(kg.K)]}, \text{ la chaleur spécifique massique.}$$

$$C = \frac{1}{n} \cdot \frac{dQ}{dT} \text{ [J/(mol.K)]}, \text{ la chaleur spécifique molaire avec } C = M \cdot c, M \text{ étant la masse molaire.}$$

2021-2022

73

2.5 Les chaleurs spécifiques

- A partir du premier principe de la thermo, $dU = dQ + dW = dQ - p dV \rightarrow dQ = dU + p dV$

$$C = \frac{1}{n} \cdot \frac{dQ}{dT} = \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{dU}{dT} + p \frac{dV}{dT} \right)$$

Si la transformation s'opère à volume constant : $C_v = \frac{1}{n} \cdot \frac{dU}{dT}$ $\overset{=0}{V \frac{dp}{dT}}$

Si la transformation s'opère à pression constante : $C_p = \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{dU}{dT} + p \frac{dV}{dT} + \underbrace{V \frac{dp}{dT}}_{=0} \right)$

$$= \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{dU}{dT} + \frac{d(pV)}{dT} \right)$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{d(U+pV)}{dT} \right)$$

$$C_p = \frac{1}{n} \cdot \frac{dH}{dT}$$

2021-2022

74

2.5 Les chaleurs spécifiques

- Inversément, en reprenant $C_v = \frac{1}{n} \cdot \frac{dU}{dT} \rightarrow dU = n C_v dT$

Or, à volume constant, $W = 0$ donc $dU = dQ = n C_v dT$

- De la même manière, $dH = n C_p dT$
Nous avons défini $dh = dW_{ut} + dQ$ et $dW_{ut} = V dp \rightarrow dQ = dh - V dp$

Et à pression constante, $dQ = dH = n C_p dT$

2021-2022

75

2.5 Les chaleurs spécifiques

- Cas particulier des gaz parfaits : relation de Mayer

$$\begin{aligned} C_p &= \frac{1}{n} \cdot \frac{dU}{dT} + \frac{1}{n} \cdot \frac{d(pV)}{dT} \\ &= C_v + \frac{1}{n} \cdot \frac{d(nRT)}{dT} \\ &= C_v + \frac{1}{n} \cdot n \cdot R \end{aligned}$$

$$\boxed{C_p - C_v = R}, \text{ si on travaille en chaleur spécifique massique, } c_p - c_v = \frac{R}{m}$$

Par la relation de Mayer, on voit que $C_p > C_v$ et on pose $\frac{C_p}{C_v} = \gamma$ avec $\gamma > 1$ ($\gamma = 1,4$ pour l'air)

2021-2022

76

2.6 Transformation adiabatique d'un gaz parfait

- Une transformation est adiabatique si au cours de celle-ci, le système envisagé n'échange aucune quantité de chaleur avec l'extérieur.
- C'est le cas si la transformation est suffisamment rapide pour que l'échange de chaleur avec le milieu extérieur durant la durée de la transformation soit négligeable.

2021-2022

77

2.6 Transformation adiabatique d'un gaz parfait

- Si la transformation est adiabatique, $dQ = 0$, donc $dW = dU$.
- De plus, $dW = -p dV$ Si la transformation est réversible
 $dU = n C_v dT$
- Donc $n C_v dT + p dV = 0$
- Vu que l'on a un gaz parfait, $pV = nRT \rightarrow$ l'expression devient $n C_v dT + nRT \frac{dV}{V} = 0$
$$C_v \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} = 0$$

2021-2022

78

2.6 Transformation adiabatique d'un gaz parfait

- On a donc l'expression : $C_v \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} = 0$
- Or, $C_p - C_v = R$ et $\frac{C_p}{C_v} = \gamma$
- On peut réécrire l'expression sous la forme : $\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0$
- Par intégration, on a donc $\ln(T) + (\gamma - 1) \ln(V) = \text{constante}$
- En appliquant une exponentielle sur les deux termes, on obtient $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{constante}$

2021-2022

79

2.6 Transformation adiabatique d'un gaz parfait

- Nous avons donc l'équation caractéristique de l'adiabatique en fonction de T et V.
 $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{constante}$
- Vu que l'on a un gaz parfait, on peut réécrire cette équation en fonction de p et V:

$$\frac{pV}{nR} \cdot V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

n. R étant constant, on peut l'intégrer à la constante $\rightarrow p \cdot V^{\gamma} = \text{constante}$

2021-2022

80

2.6 Transformation adiabatique d'un gaz parfait

- Nous avons donc l'équation caractéristique de l'adiabatique en fonction de T et V.

$$T \cdot V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

- On peut également réécrire cette équation en fonction de T et p:

$$T \cdot \left(\frac{nRT}{p}\right)^{\gamma-1} = \text{constante}$$

$$T \cdot nR^{\gamma-1} \cdot T^{\gamma-1} \cdot p^{-(\gamma-1)} = \text{constante}$$

$$nR^{\gamma-1} \text{ étant constant, on peut l'intégrer à la constante} \rightarrow T^{\gamma} \cdot p^{1-\gamma} = \text{constante}$$

2021-2022

81

2.7 représentation graphique des isothermes et adiabatiques

- Pente d'une isotherme ($T = \text{constante}$) :

L'équation caractéristique d'une isotherme est : $pV = nRT = \text{constante}$

$$\text{on dérive pour obtenir la pente : } p \, dV + V \, dp = 0 \rightarrow \frac{dp}{dV} = \frac{-p}{V}$$

2021-2022

82

2.7 représentation graphique des isothermes et adiabatiques

- Pente d'une adiabatique :

L'équation caractéristique d'une adiabatique est : $pV^\gamma = \text{constante}$

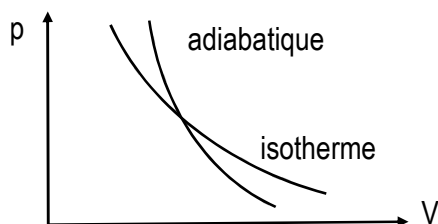
on dérive pour obtenir la pente : $p\gamma V^{\gamma-1} dV + V^\gamma dp = 0 \rightarrow \frac{dp}{dV} = \frac{-p\gamma}{V}$

2021-2022

83

2.7 représentation graphique des isothermes et adiabatiques

- Pente d'une isotherme : $\frac{dp}{dV} = \frac{-p}{V}$
- Pente d'une adiabatique : $\frac{dp}{dV} = \frac{-p\gamma}{V}$
- γ varie selon le fluide mais est toujours $>1 \rightarrow$ la pente d'une adiabatique est plus forte que celle d'une isotherme



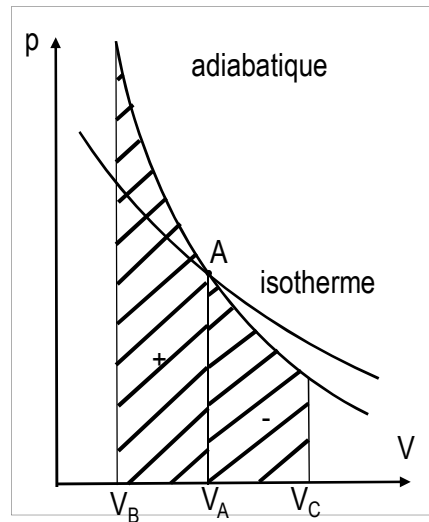
Sur ce graphe, une isotherme et une adiabatique sont représentées. Mais on peut représenter une adiabatique et une isotherme passant par chaque point du graphe.

2021-2022

84

2.7 représentation graphique des isothermes et adiabatiques

- Nous avons un système initialement à l'état A.
- Si le système reçoit un travail pour passer de V_A à V_B , on voit que le travail est plus important si la transformation est adiabatique qu'isotherme.
- Si le système fournit un travail pour passer de V_A à V_C , on voit que le travail est plus important si la transformation est isotherme qu'adiabatique.

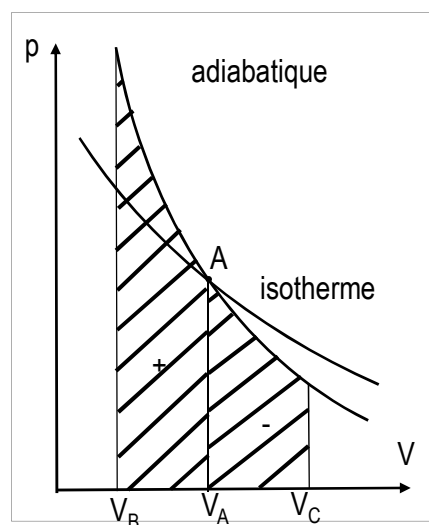


2021-2022

85

2.7 représentation graphique des isothermes et adiabatiques

- Les formules du travail nécessaire pour passer de V_A à V_B sont:
- Pour l'isotherme : $W_{A-B} = -nRT \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$
- Pour l'adiabatique : $W_{A-B} = - \int_{V_i}^{V_f} p \cdot dV$



2021-2022

86

3. SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

2021-2022

87

3.1 remarques préliminaires à l'introduction du second principe

- Le premier principe nous a appris que pour une transformation fermée $W + Q = 0$
- Mais nous n'avons pas d'indication sur les signes de W et Q . on peut donc avoir:

$$\left[\begin{array}{l} W > 0 \\ Q < 0 \end{array} \right. \quad \text{ou bien} \quad \left[\begin{array}{l} W = 0 \\ Q = 0 \end{array} \right. \quad \text{ou bien} \quad \left[\begin{array}{l} W < 0 \\ Q > 0 \end{array} \right.$$

- Le second principe va apporter certaines restrictions sur les types de transformations qui peuvent exister.
- Le second principe va également permettre de faire la différence entre une transformation réversible et irréversible.

2021-2022

88

3.1 remarques préliminaires à l'introduction du second principe

- Jusqu'ici nous ne nous occupons pas du nombre de sources de chaleur. Cela aura son importance pour définir le second principe.
- Une source de chaleur : corps qui échange de la chaleur sans changer de température.
- Une transformation sera monotherme s'il n'y a qu'une source de chaleur, ditherme s'il y a deux sources et polytherme s'il y a n sources.

2021-2022

89

3.2 Enoncés du second principe de la thermodynamique

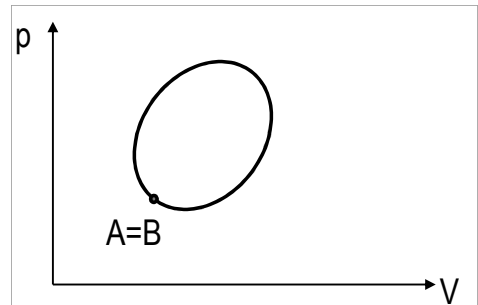
- Selon Kelvin: « Il est impossible de trouver un transformation **fermée monotherme** qui produirait du travail. »
- Selon Clausius: « Le passage de la chaleur d'un corps froid vers un corps chaud n'a jamais lieu spontanément ou sans compensateur dans le milieu extérieur. »

2021-2022

90

3.3 Conséquence pour les transformations fermées monothermes

- Le second principe nous dit donc que pour une transformation fermée monotherme, $\Delta W \geq 0$.
- Nous pouvons donc écrire $W_{A \rightarrow B} \geq 0$ et $W_{B \rightarrow A} \geq 0$.
- Dans le cas d'une transformation réversible, $W_{A \rightarrow B} = -W_{B \rightarrow A}$
- La seule possibilité pour une transformation réversible est donc
$$\begin{cases} \Delta W = 0 \\ \Delta Q = 0 \end{cases}$$
- De plus, dans le cas d'une irréversible, $W_{A \rightarrow B} \neq -W_{B \rightarrow A}$ donc la seule possibilité est
$$\begin{cases} \Delta W > 0 \\ \Delta Q < 0 \end{cases}$$

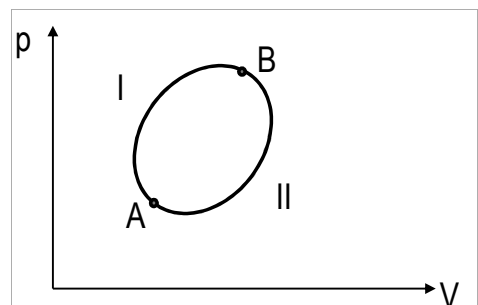


2021-2022

91

3.4 Conséquence pour les transformations ouvertes monothermes

- Considérons deux transformations I et II réversibles.
- Si nous observons la transformation totale I+ (-II). C'est une transformations fermée monotherme réversible.
- On a donc $W_{\text{total}} = 0 = W_I + W_{-II} = 0 \rightarrow W_I = W_{II}$
- Et pour les quantités de chaleur, $W_I + Q_I = W_{II} + Q_{II} = \Delta U$
 $\rightarrow Q_I = Q_{II}$



2021-2022

92

3.4 Conséquence pour les transformations ouvertes monothermes

- Considérons a présent I comme irréversible et II réversible.

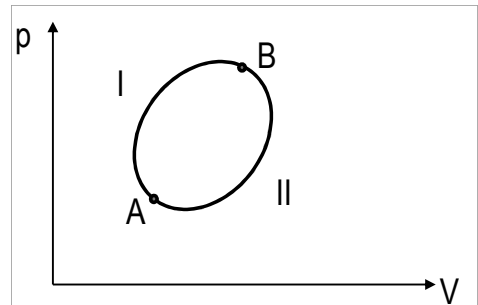
- $W_{\text{total}} > 0 \Rightarrow W_I + W_{-II} > 0 \Rightarrow W_I > W_{II}$

- On peut réécrire cela comme étant:

$$W_{\text{irréversible}} > W_{\text{réversible}}$$

- Et donc $Q_{\text{irréversible}} < Q_{\text{réversible}}$

- Cela veut dire qu'en irréversible on doit fournir un travail plus important pour obtenir une quantité de chaleur plus petite qu'en réversible.



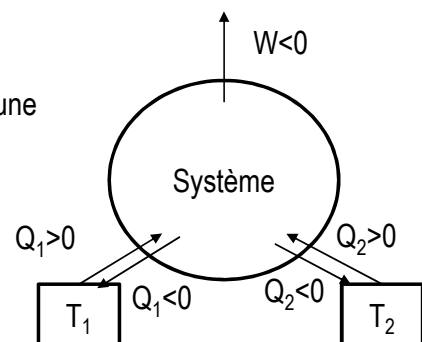
2021-2022

93

3.5 Les transformations fermées dithermes motrices

- Dans le cas d'une transformation fermée monotherme il est impossible de créer du travail. Est-ce possible dans le cas d'une transformation ditherme?

- On observe un système avec deux sources de chaleur, T_1 qu'on appelle la source chaude et T_2 la source froide.



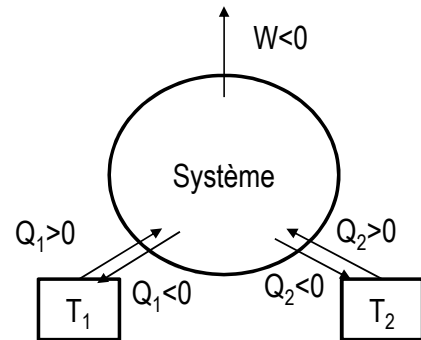
2021-2022

94

3.5 Les transformations fermées dithermes motrices

- Nous voyons qu'il y a 9 possibilités:

$W < 0$	$Q_1 > 0$	$Q_2 > 0$	
		$Q_2 = 0$	système monotherme, impossible
		$Q_2 < 0$	
	$Q_1 = 0$	$Q_2 > 0$	système monotherme, impossible
		$Q_2 = 0$	système monotherme, impossible
		$Q_2 < 0$	système monotherme, impossible
	$Q_1 < 0$	$Q_2 > 0$	
		$Q_2 = 0$	système monotherme, impossible
		$Q_2 < 0$	



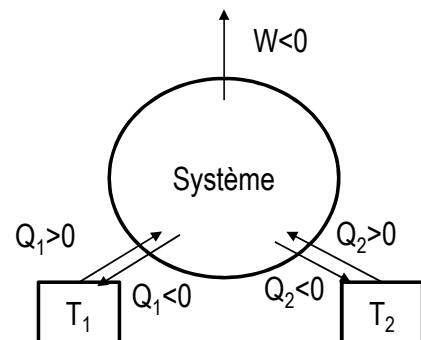
2021-2022

95

3.5 Les transformations fermées dithermes motrices

- Nous voyons qu'il y a 9 possibilités:

$W < 0$	$Q_1 > 0$	$Q_2 > 0$	
		$Q_2 < 0$	
	$Q_1 < 0$	$Q_2 > 0$	
		$Q_2 < 0$	Impossible à cause du 1 ^{er} principe



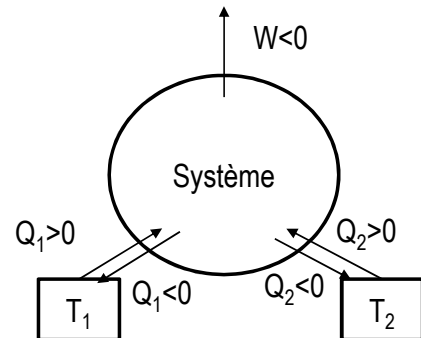
2021-2022

96

3.5 Les transformations fermées dithermes motrices

- Nous voyons qu'il y a 9 possibilités:

$$W < 0 \left\{ \begin{array}{l} Q_1 > 0 \left\{ \begin{array}{l} Q_2 > 0 \text{ Cas 1} \\ Q_2 < 0 \text{ Cas 2} \end{array} \right. \\ Q_1 < 0 \left\{ \begin{array}{l} Q_2 > 0 \text{ Cas 3} \end{array} \right. \end{array} \right.$$



2021-2022

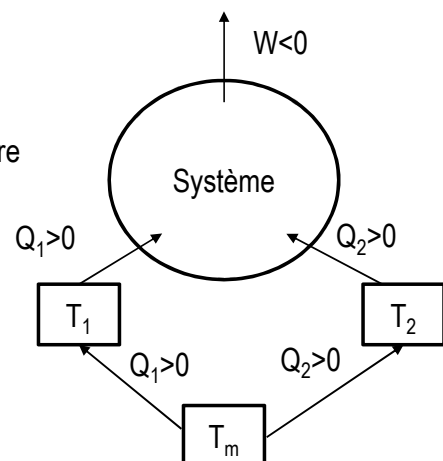
97

3.5 Les transformations fermées dithermes motrices

- Cas 1 : $W < 0$, $Q_1 > 0$, $Q_2 > 0$

Peut être vue comme une seule source ayant une température entre celle des deux sources réelles et fournissant $Q_1 + Q_2$.

On revient donc dans le cas d'une transformation fermée monotherme, c'est impossible de produire un travail.



2021-2022

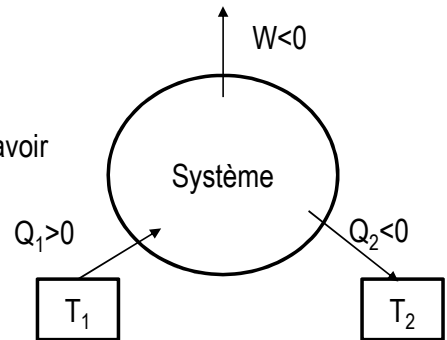
98

3.5 Les transformations fermées dithermes motrices

- Cas 2 : $W < 0$, $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$

Les deux sources sont bien distinctes car il est impossible d'avoir une seule source T_M qui fournirait à la fois de la chaleur à la source chaude et en recevrait de la source froide.

De plus on peut voir cela comme un transfert de chaleur de la source chaude vers la source froide. Ce n'est donc pas contraire à ce que l'on observe.



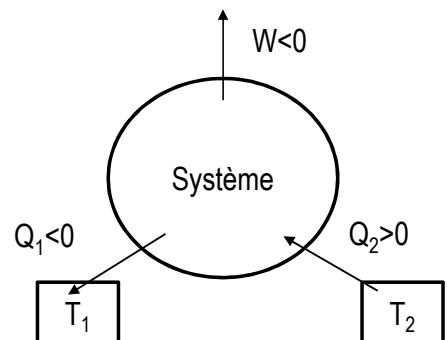
2021-2022

99

3.5 Les transformations fermées dithermes motrices

- Cas 3 : $W < 0$, $Q_1 < 0$, $Q_2 > 0$

On peut voir cela comme un transfert de chaleur de la source froide vers la source chaude, ce qui est impossible.



2021-2022

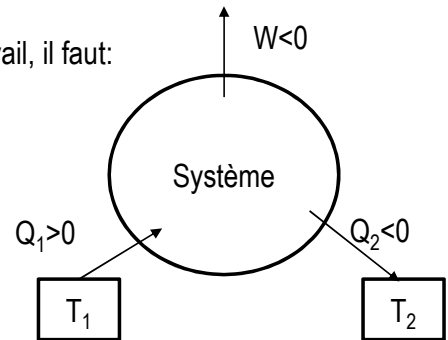
100

3.5 Les transformations fermées dithermes motrices

- Pour qu'une transformation fermée ditherme produise du travail, il faut:

Une source chaude qui fournit de la chaleur

Une source froide qui reçoit de la chaleur



2021-2022

101

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Nous avons donc vu que pour avoir une machine motrice, il faut deux sources, l'une chaude donnant de la chaleur, l'autre froide recevant de la chaleur.
- Il existe différents types de machines motrices utilisant ce principe. Nous allons comparer leurs rendements.

2021-2022

102

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

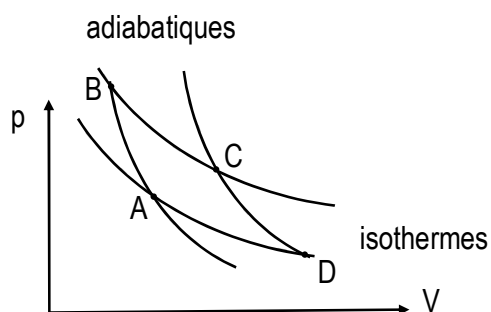
- Les machines motrices peuvent être séparées en deux grands types:
- Machine à cycle ouvert, le fluide est remplacé (par exemple, les moteurs à combustion)
- Machine à cycle fermé, le fluide est enfermé dans le cycle (par exemple les machines frigo)

2021-2022

103

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Rendement théorique d'un moteur thermique, cycle de Carnot:



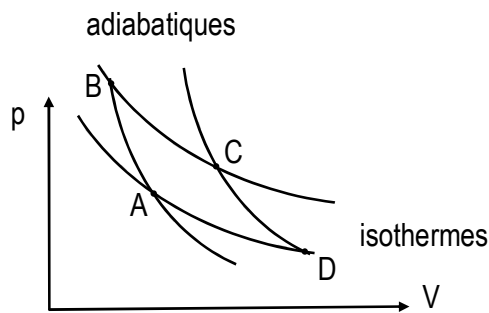
- Compression adiabatique réversible de A à B ($Q=0$, $W>0$)
 - Détente isotherme de B à C ($Q>0$, $W<0$)
 - Détente adiabatique de C à D ($Q=0$, $W<0$)
 - Compression isotherme de D à A ($Q<0$, $W>0$)
-
- La source chaude à T_1 fournit une quantité de chaleur Q_1 pour la transformation isotherme B-C.
 - La source froide à T_2 reçoit une quantité de chaleur Q_2 pour la transformation isotherme D-A.

2021-2022

104

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Rendement théorique d'un moteur thermique, cycle de Carnot:



- Compression adiabatique réversible de A à B ($Q=0$, $W>0$)
- Détente isotherme réversible de B à C ($Q>0$, $W<0$)
- Détente adiabatique réversible de C à D ($Q=0$, $W<0$)
- Compression isotherme réversible de D à A ($Q<0$, $W>0$)

$$\eta = \frac{\text{quantité d'énergie utile}}{\text{quantité d'énergie fournie}}$$

$$\eta = \frac{|W_{\text{tot}}|}{Q_1} = \frac{|-Q_1 - Q_2|}{Q_1} \text{ or } W_{\text{tot}} < 0 \text{ car machine motrice}$$

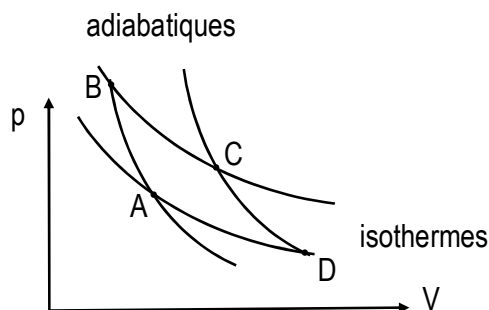
$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

2021-2022

105

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Rendement théorique d'un moteur thermique, cycle de Carnot:



- $\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$ avec $Q_2 < 0$ et $|Q_2| < |Q_1|$
- $0 \leq \eta < 1$

- Que valent Q_1 et Q_2 ? Dans le cas d'une isotherme, $\Delta U = 0 \rightarrow Q = -W = -nRT \cdot \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$

$$\eta = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}} = 1 - \frac{nRT_A \cdot \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{nRT_C \cdot \ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right)} = 1 - \frac{T_A \cdot \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{T_C \cdot \ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right)}$$

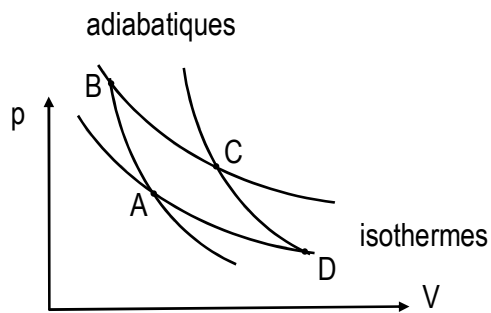
2021-2022

106

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Rendement théorique d'un moteur thermique, cycle de Carnot:

$$\eta = 1 - \frac{T_A \cdot \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{T_C \cdot \ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right)}$$



- Or, $T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$
 $T_B = T_C$
 $T_C V_C^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$
 $T_D = T_A$

$$\left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma-1} \rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{V_C}{V_D} \rightarrow \frac{V_A}{V_D} = \frac{V_B}{V_C}$$

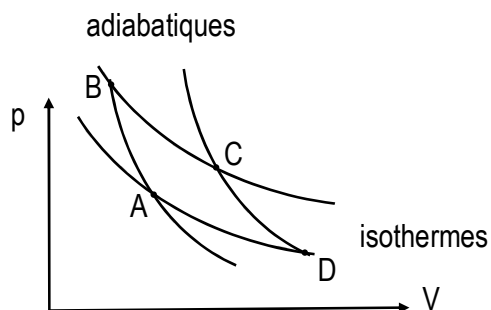
2021-2022

107

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Rendement théorique d'un moteur thermique, cycle de Carnot:

$$\eta = 1 - \frac{T_A}{T_C}$$



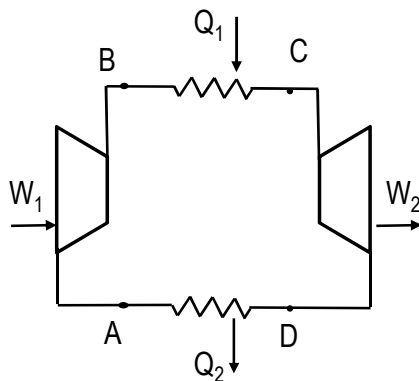
- On peut donc voir que même dans le cas théorique parfait, le rendement n'est pas égal à 1

2021-2022

108

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Cycle de la turbine à gaz, cycle de Joule:



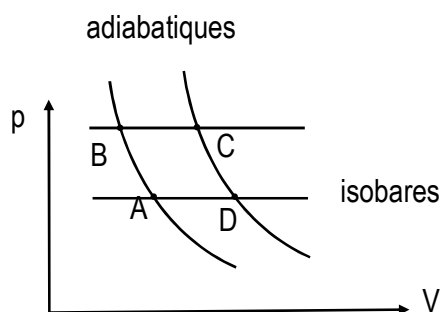
- Compression adiabatique réversible de A à B ($Q=0$, $W>0$)
- Détente isobare irréversible de B à C ($Q>0$, $W<0$)
- Détente adiabatique réversible de C à D ($Q=0$, $W<0$)
- Compression isobare irréversible de D à A ($Q<0$, $W>0$)
- La source chaude à T_1 fournit une quantité de chaleur Q_1 pour la transformation isobare B-C.
- La source froide à T_2 reçoit une quantité de chaleur Q_2 pour la transformation isobare D-A.

2021-2022

109

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Cycle de la turbine à gaz, cycle de Joule:



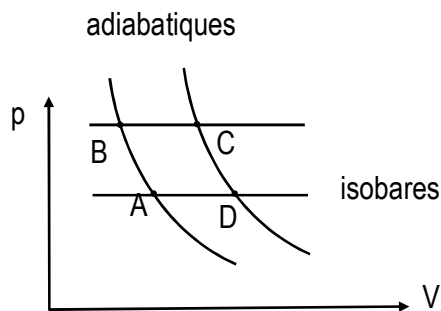
- Compression adiabatique réversible de A à B ($Q=0$, $W>0$)
- Détente isobare irréversible de B à C ($Q>0$, $W<0$)
- Détente adiabatique réversible de C à D ($Q=0$, $W<0$)
- Compression isobare irréversible de D à A ($Q<0$, $W>0$)
- La source chaude à T_1 fournit une quantité de chaleur Q_1 pour la transformation isotherme B-C.
- La source froide à T_2 reçoit une quantité de chaleur Q_2 pour la transformation isotherme D-A.

2021-2022

110

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Cycle de la turbine à gaz, cycle de Joule:



$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}} = 1 + \frac{n C_p}{n C_p} \cdot \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

- Pour les transformations AB et CD:

$$T_A p_A^{(\gamma-1)/\gamma} = T_B p_B^{(\gamma-1)/\gamma} \Rightarrow T_A / T_D = T_B / T_C$$

$$T_D p_D^{(\gamma-1)/\gamma} = T_C p_C^{(\gamma-1)/\gamma}$$

$$\frac{T_A}{T_D} = \frac{T_B}{T_C} = \frac{T_A + T_B}{T_D + T_C} \Rightarrow \frac{T_A}{T_B} = \frac{-T_D}{-T_C} = \frac{T_A - T_D}{T_B - T_C} = - \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

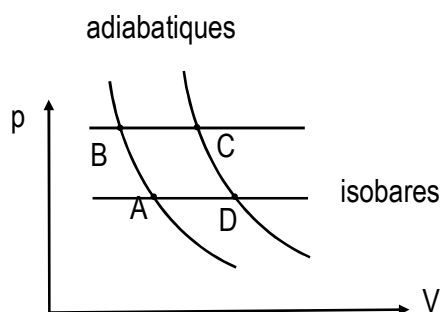
$$\eta = 1 - \frac{T_A}{T_B}$$

2021-2022

111

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Cycle de la turbine à gaz, cycle de Joule:



$$\eta_J = 1 - \frac{T_A}{T_B}$$

$$\text{Si on compare au rendement de Carnot, } \eta_C = 1 - \frac{T_A}{T_C}$$

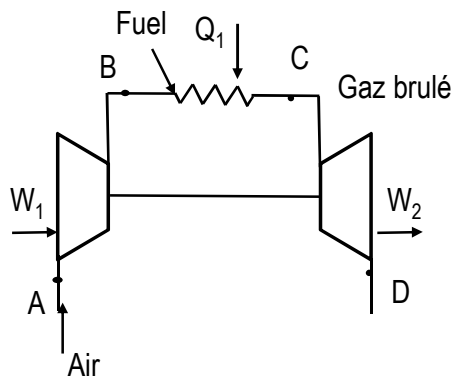
- $T_C > T_B$ donc $\eta_C > \eta_J$ le rendement est plus bas que le rendement idéal car les isobares ne sont pas réversibles.

2021-2022

112

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Cycle d'un groupe électrogène, cycle de Joule ouvert:



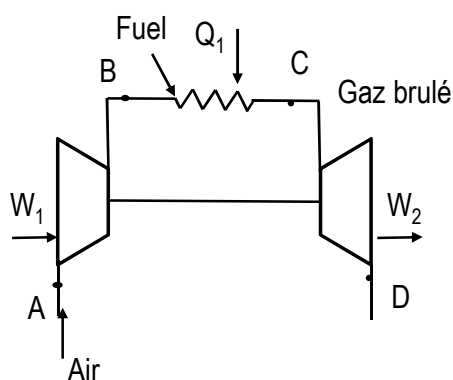
- Un compresseur axial est entraîné par une turbine
- Les échanges thermiques se font dans la conduite entre le compresseur et la turbine.
- Le fluide sortant en D est remplacé par du fluide neuf en A.

2021-2022

113

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Cycle d'un groupe électrogène, cycle de Joule ouvert:



- L'air frais entre dans le compresseur.
- Il ressort pour être chauffé dans la chambre de combustion où le combustible est injecté.
- La détente a lieu dans la turbine. Une grande partie du travail recueilli lors de la détente sert à la compression.

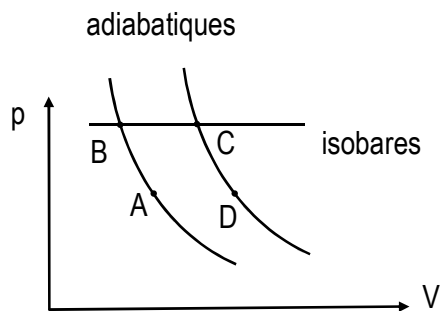
2021-2022

114

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Cycle d'un groupe électrogène, cycle de Joule ouvert:

$$\eta = \frac{-W_{ut}}{Q_1} = \frac{-W_{CD} - W_{AB}}{Q_{BC}}$$



- Or, la transformation 2-3 est isobare, $Q_{BC} = H_C - H_B$
 $Q_{BC} = n C_p (T_C - T_B)$

- Pour les machines ouvertes, nous avons vu que
 $W_{tot} = p_i V_i - p_f V_f + W_{ut} \rightarrow U_f - U_i = p_i V_i - p_f V_f + W_{ut} + Q$
et vu que $H = U + pV \rightarrow H_f - H_i = W_{ut} + Q$

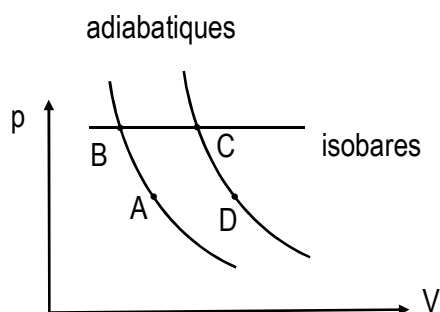
2021-2022

115

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Cycle d'un groupe électrogène, cycle de Joule ouvert:

$$\eta = \frac{-W_{ut}}{Q_1} = \frac{-W_{CD} - W_{AB}}{Q_{BC}}$$



- Vu que $H_f - H_i = W_{ut} + Q$, pour les adiabatiques:
 $W_{CD} = H_D - H_C$ et $W_{AB} = H_B - H_A$

$$\eta = \frac{-H_D + H_C - H_B + H_A}{H_C - H_B} \text{ et vu que } \Delta H = n C_p \Delta T$$

$$\eta = \frac{-T_D + T_C - T_B + T_A}{T_C - T_B} = 1 + \frac{-T_D + T_A}{T_C - T_B}$$

2021-2022

116

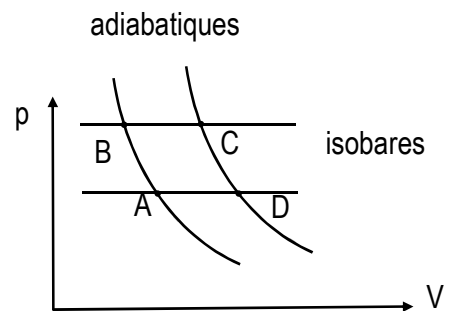
3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Amélioration de la machine:

Pour qu'une machine fonctionne au mieux, on veut avoir le rendement maximal.

Conditions imposées:

- $p_a = p_{atm} = p_1$
- $T_A = T_1 = T_{\text{ambiante}}$
- $T_C = T_3 = T_{\text{imposée}}$



2021-2022

117

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

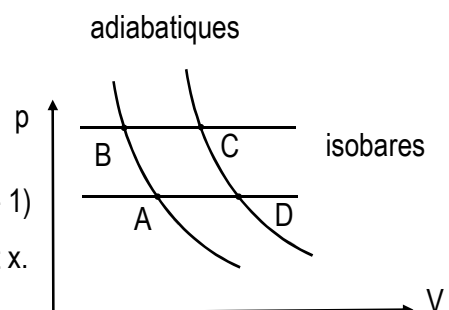
- Amélioration de la machine:

Dans le cas d'une machine de Joule :

$$W_{\text{ut}} = -n C_p (T_D - T_C) - n C_p (T_B - T_A) = f(x)$$

$$\text{avec } x = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D} = \left(\frac{p_B}{p_A}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

$$W_{\text{ut}} = n C_p T_C \left(1 - \frac{T_D}{T_C}\right) - n C_p T_A \left(\frac{T_B}{T_A} - 1\right) = n C_p T_C \left(1 - \frac{1}{x}\right) - n C_p T_A (x - 1) \\ = f(x) \text{ car } T_A \text{ et } T_C \text{ sont imposés et le seul paramètre est } x.$$



2021-2022

118

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

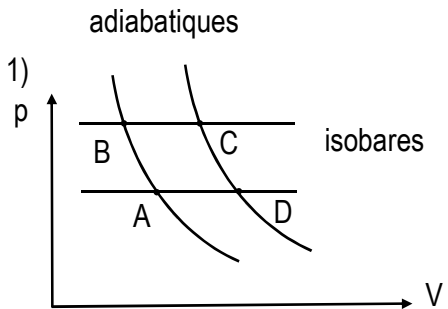
- Amélioration de la machine:

- Pour avoir $W_{ut \max}$, on dérive: $W_{ut} = nC_p T_C (1 - \frac{1}{x}) - nC_p T_A (x - 1)$

$$\frac{dW}{dx} = 0 = \frac{nC_p T_C}{x^2} - nC_p T_A$$

$$x \text{ optimum pour avoir } W_{\max} : x_{opt} = \sqrt{\frac{T_C}{T_A}}$$

tant qu'on a pas $x = (\frac{p_B}{p_A})^{(\gamma-1)/\gamma} = \sqrt{\frac{T_C}{T_A}}$ on peut augmenter le taux de compression pour augmenter le travail fourni par la machine.



2021-2022

119

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Amélioration de la machine:

On peut réécrire le rendement en fonction de x:

$$\eta = \frac{-T_D + T_C - T_B + T_A}{T_C - T_B} = 1 - \frac{T_D + T_A}{T_C - T_B} \text{ or, } x = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D}$$

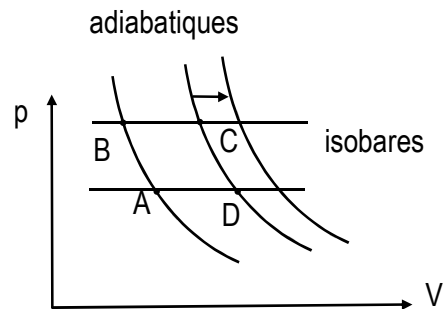
$$\eta = \frac{T_C(1 - \frac{1}{x}) - T_A(x - 1)}{(T_C - T_A x)}$$

2021-2022

120

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Pour augmenter le travail utile, il faut augmenter l'aire sous la courbe
- On peut augmenter la température de fin de combustion si le matériau du turbocompresseur le permet.

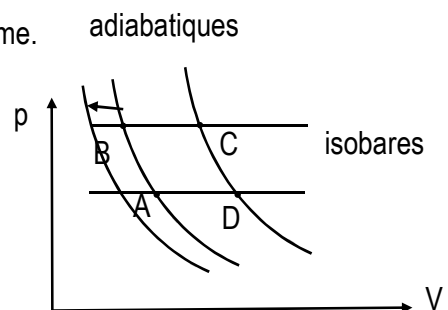


2021-2022

121

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Pour augmenter le travail utile, il faut augmenter l'aire sous la courbe
- On peut diminuer la température à l'entrée, s'il faut dépenser de l'énergie pour faire fonctionner une machine frigo, ce n'est pas intéressant.
Mais on peut projeter de l'eau avant l'entrée dans le système.
L'eau va prendre de la chaleur pour se vaporiser.

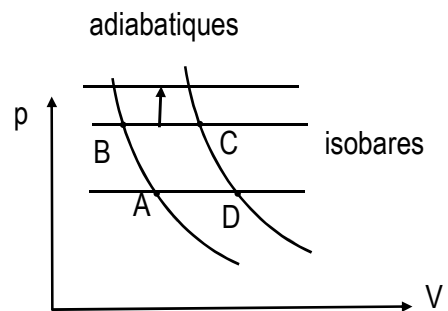


2021-2022

122

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Pour augmenter le travail utile, il faut augmenter l'aire sous la courbe
- On peut augmenter le rapport de compression. On peut le faire jusqu'à x optimum.

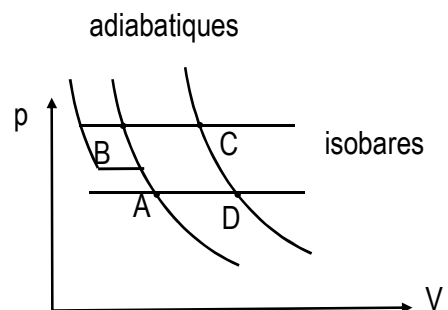


2021-2022

123

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Pour augmenter le travail utile, il faut augmenter l'aire sous la courbe
- On peut augmenter le rendement en faisant une étape de refroidissement dans la compression.

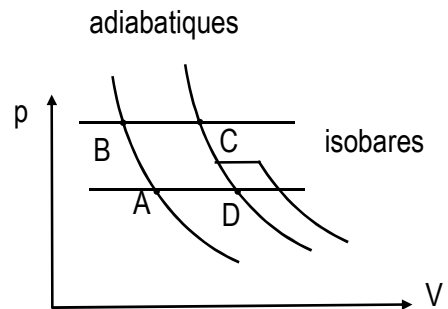


2021-2022

124

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Pour augmenter le travail utile, il faut augmenter l'aire sous la courbe
- On peut augmenter le rendement en faisant une étape de réchauffement dans la détente.

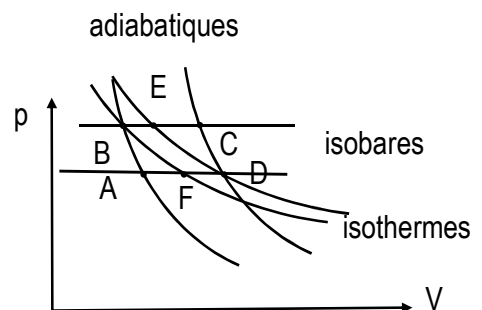
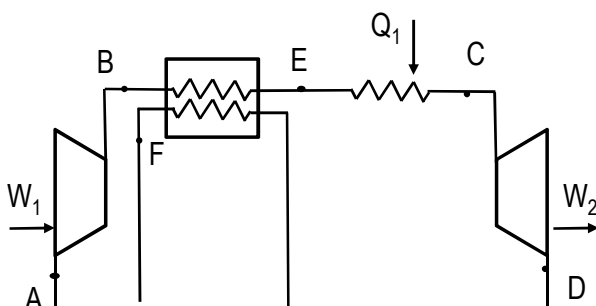


2021-2022

125

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Pour augmenter le rendement, on peut augmenter le travail utile ou diminuer la quantité de chaleur nécessaire.
- On peut faire une étape d'échange entre le gaz qui va être rejeté et celui qui va être chauffé.

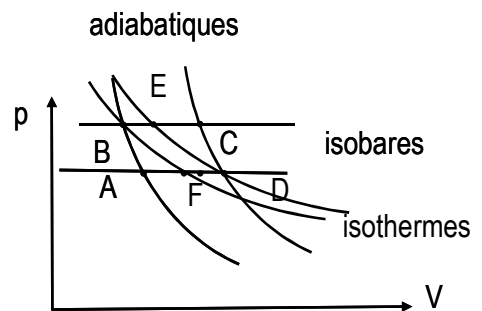


2021-2022

126

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Diminution de la chaleur nécessaire:
- $T_D > T_B$ pour que la température aille du chaud vers le froid.
- D ne peut pas être à plus petite température que E car E est réchauffé par D

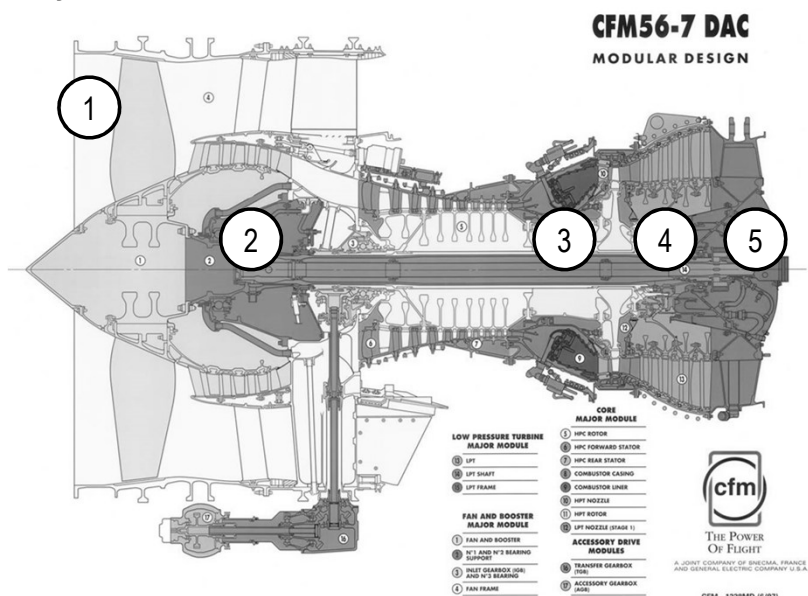


2021-2022

127

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Exemple du cycle de Joule ouvert: turboréacteur
1. Entrée d'air
 2. Compresseur
 3. Chambre de combustion
 4. Turbine
 5. Tuyère



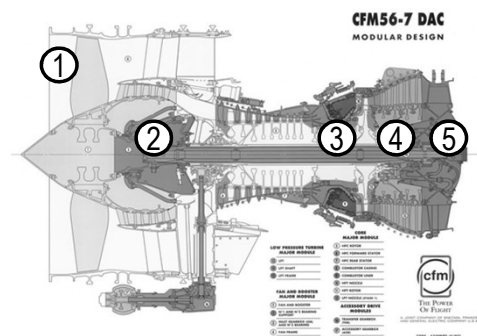
2021-2022

128

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Exemple du cycle de Joule ouvert: turboréacteur

1. Entrée d'air : quand l'avion avance, l'air pénètre par ce conduit en fournissant l'air requis au compresseur.
2. Compresseur: augmente la pression pour apporter la quantité maximale d'air qui puisse être chauffé dans l'espace limité de la chambre de combustion.



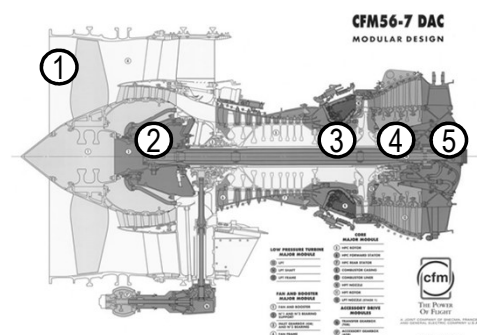
2021-2022

129

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Exemple du cycle de Joule ouvert: turboréacteur

3. Chambre de combustion: transforme l'énergie chimique du carburant en énergie calorifique. On injecte le carburant dans l'air dans la chambre de combustion. Le mélange s'enflamme, la chaleur produite augmente fortement la température. On suppose que la combustion se fait en isobare.
4. Turbine: transforme l'énergie thermique et cinétique des gaz en énergie mécanique. La turbine est reliée par un axe au compresseur. Son principal rôle est de faire fonctionner le compresseur.

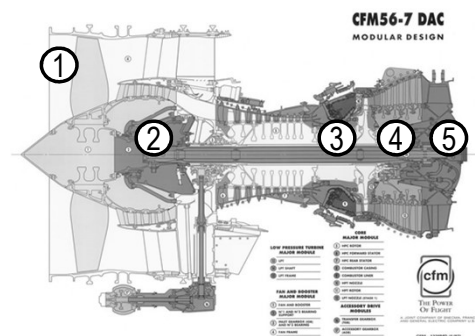


2021-2022

130

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

- Exemple du cycle de Joule ouvert: turboréacteur
5. Tuyère: permet l'accroissement de l'énergie cinétique. Elle doit avoir la forme requise pour que la pression des gaz à la sortie du turboréacteur soit la plus faible possible et qu'ils soient rejetés à la vitesse la plus importante possible.

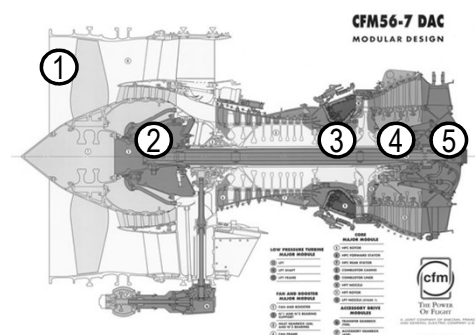


2021-2022

131

3.6 différents types de machines thermiques et leurs rendements

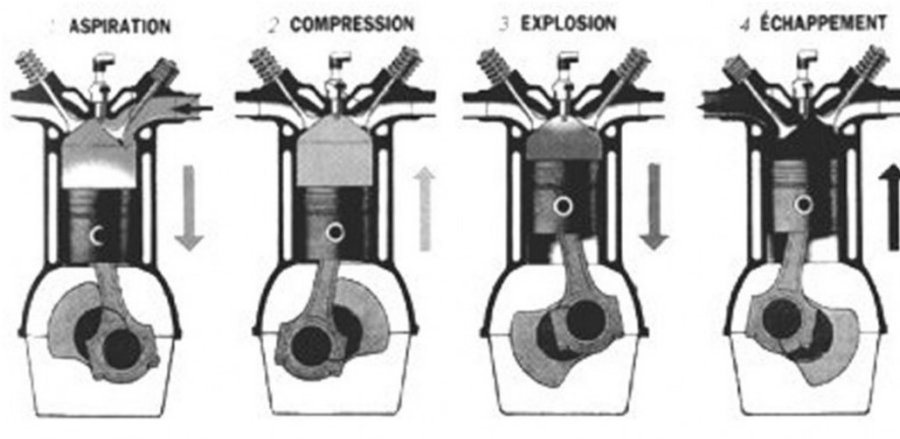
- Exemple du cycle de Joule ouvert: turboréacteur
5. Tuyère: permet l'accroissement de l'énergie cinétique. Elle doit avoir la forme requise pour que la pression des gaz à la sortie du turboréacteur soit la plus faible possible et qu'ils soient rejetés à la vitesse la plus importante possible.



2021-2022

132

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence



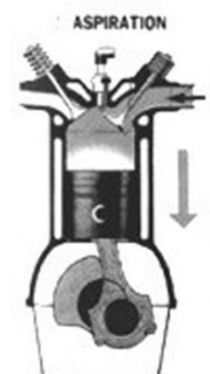
2021-2022

133

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Premier temps : phase d'admission du gaz
La soupape d'admission s'ouvre, le piston va du point mort haut au point mort bas en aspirant un mélange air + carburant.

L'aspiration se fait à pression constante (A-B)

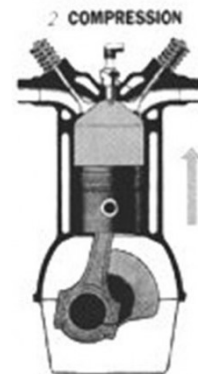


2021-2022

134

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Deuxième temps : phase de compression
Soupapes fermées, compression rapide qui peut être assimilée à une adiabatique car le système de refroidissement n'a pas le temps d'évacuer la chaleur (B-C).

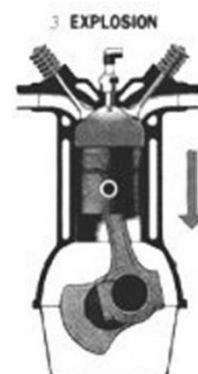


2021-2022

135

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Troisième temps : phase d'explosion et détente
Explosion due à une étincelle de la bougie, au point C du diagramme. On a d'abord, au moment de l'explosion, une augmentation rapide de la pression isochore (C-D) puis une détente pouvant être considérée comme adiabatique (D-E).



2021-2022

136

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Quatrième temps : phase d'échappement
Soupape d'échappement ouverte. Chute de pression et refoulement des gaz brulés jusqu'à ce que le cycle soit terminé.

Chute de pression à volume constant lorsque la soupape s'ouvre (E-B) puis expulsion des gaz d'échappements lors de la remontée du piston (B-A).

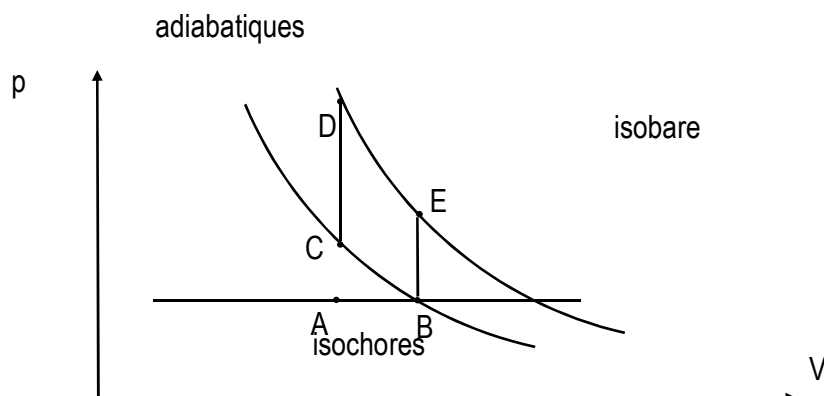


2021-2022

137

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Sous forme de graphe, cela donne :



2021-2022

138

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Calcul du rendement:
- $\eta = 1 + \frac{Q_{EB}}{Q_{CD}} = 1 + \frac{nC_V(TB - TC)}{nC_V(TD - TC)}$
- Or $T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$ et $T_E V_E^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{T_B V_B^{\gamma-1}}{T_E V_E^{\gamma-1}} = \frac{T_C V_C^{\gamma-1}}{T_D V_D^{\gamma-1}}$
- $\eta = 1 + \frac{(TB - TE)}{(TD - TC)} = 1 - \frac{(TB - TE)}{(TC - TD)} = 1 - \frac{T_B}{T_C}$
- On sait également que $\frac{T_B}{T_C} = \frac{V_C^{\gamma-1}}{V_B^{\gamma-1}}$

2021-2022

139

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

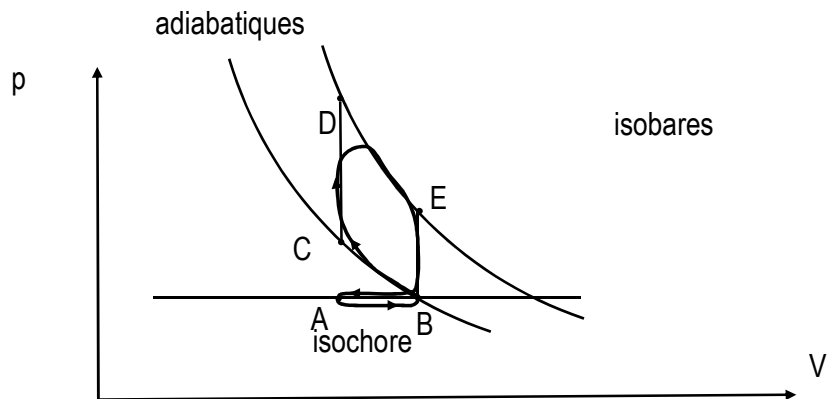
- Calcul du rendement:
- $\eta = 1 - \frac{T_B}{T_C} = 1 - \frac{V_C^{\gamma-1}}{V_B^{\gamma-1}} = 1 - \frac{V_B^{1-\gamma}}{V_C^{1-\gamma}}$
- On appelle ϵ le rapport volumétrique: $\epsilon = \frac{V_B}{V_A}$.
- Dans le cas d'un moteur à essence, $8 < \epsilon < 10$
- $\eta_{\text{théorique}} = 1 - \epsilon^{1-\gamma}$

2021-2022

140

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Mais en réalité, le diagramme ressemble plutôt à ceci:

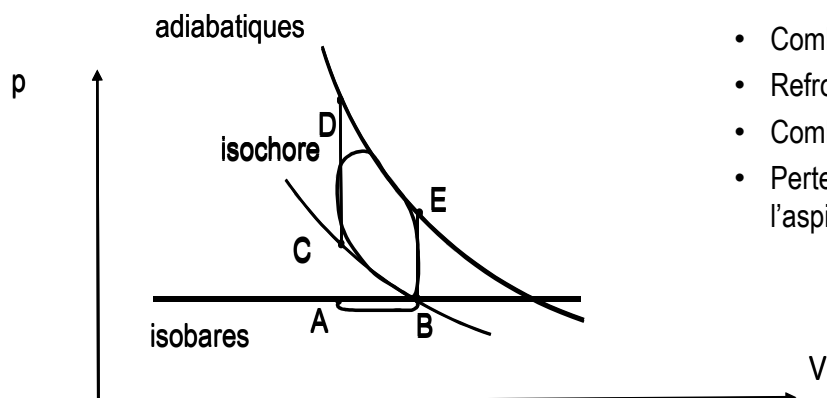


2021-2022

141

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Mais en réalité, le diagramme ressemble plutôt à ceci:



- Combustion incomplète
- Refroidissement des parois
- Combustion non instantanée
- Pertes de charges durant l'aspiration et l'échappement

2021-2022

142

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Nous définissons donc un rendement de forme qui indique les pertes dues au fait que nous ne suivons pas exactement les courbes théoriques:
- $\eta_f = \frac{|W \text{ indiqué}|}{|W \text{ théorique}|}$ = rendement indiqué qui tient compte des pertes thermiques
- Pour prendre en compte également les pertes mécaniques (frottements)
- $\eta_{\text{méca}} = \frac{|W \text{ disponible}|}{|W \text{ indiqué}|}$ = rendement mécanique

2021-2022

143

3.8 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Nous avons donc un rendement effectif qui prend en compte toutes ces pertes:
- A partir du rendement théorique général $\eta_{\text{théorique}} = \frac{|W \text{ théorique}|}{Q_{CD}}$
- $\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{th}} \cdot \eta_f \cdot \eta_{\text{méca}} = \frac{|W \text{ disponible}|}{Q_{CD}}$
- Et dans le cas d'un moteur thermique Q_{CD} = masse de combustible . PCI.
- Le travail indiqué peut aussi être appelé travail réel.

2021-2022

144

3.6 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- A partir du travail, nous pouvons avoir la puissance.
- Nous pouvons calculer le travail pour un cycle pour un cylindre. Mais les moteurs comptent généralement plusieurs cylindres.
- $P_{th} = \frac{N}{2.60} \cdot W_{th} \cdot z$ Avec N = nombre de tours par minutes (et pour rappel un cycle = 2 tours)
 z = nombre de cylindres.
- $P_{eff} = \frac{N}{2.60} \cdot W_{dispo} \cdot z$

2021-2022

145

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Les moteurs classiques se servent de la température ambiante comme source froide et de la chaleur dégagée par la réaction de combustion comme source chaude.
- Ces moteurs sont composés de pistons entrainant un système de bielle-manivelle qui va faire tourner un axe.

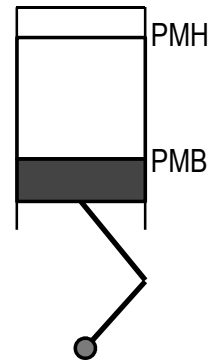


2021-2022

146

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- La cylindrée d'un piston est le volume balayé par le piston entre le point mort haut et le point mort bas.
- Le point mort haut (PMH) est le point où le volume restant entre le piston et le cylindre est le plus petit.
- Le point mort bas (PMB) est le point où le volume restant entre le piston et le cylindre est le plus grand.

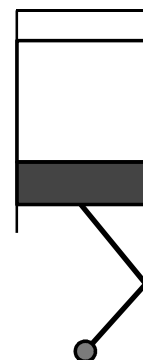


2021-2022

147

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Lorsque l'on fait réagir un hydrocarbure avec de l'oxygène, il se produit la réaction de combustion suivante:
- $C_xH_y + (x + \frac{y}{4}) O_2 \rightarrow x CO_2 + \frac{y}{2} H_2O + \text{quantité de chaleur}$

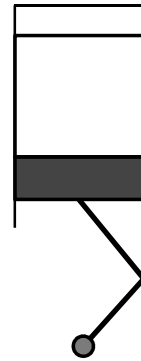


2021-2022

148

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par la combustion totale de l'unité de combustible.
- Le PCS, pouvoir calorifique supérieur est la quantité de chaleur si l'eau créée est sous forme liquide.
- Le PCI, pouvoir calorifique inférieur est la quantité de chaleur si l'eau créée est vaporisée. Il est inférieur au PCS car une partie de la chaleur sert à vaporiser l'eau.

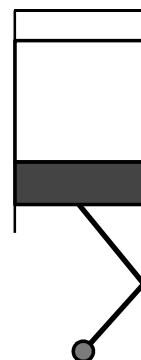


2021-2022

149

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Dans le cas d'un combustible comme de l'essence ou du diesel, nous n'avons pas un composé unique. Nous utilisons donc une forme moléculaire simplifiée qui nous donne le rapport entre le nombre de moles de C et de H. Dans ce cas, une mole de la forme moléculaire simplifiée ne correspond pas à une mole du carburant réel. Mais lorsque nous regardons pour une certaine masse de carburant, nous avons la quantité d'air nécessaire correcte:
- Si nous avons un mélange contenant 50% de C_7H_8 et 50% de C_7H_{16} , nous allons avoir en moyenne 12 H pour 7C. Nous avons donc une formule moléculaire simplifiée $CH_{1,7}$.

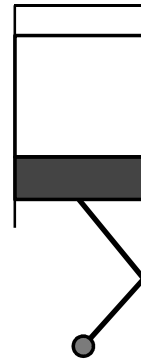


2021-2022

150

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Exercice:
- J'ai du $\text{CH}_{1,9}$ et de l'air(on considère qu'il est constitué à 21% d'oxygène et que la masse molaire de l'air est de 28,9 g/mol). J'aimerais savoir quelle quantité d'air il me faut pour bruler exactement 1kg de carburant.

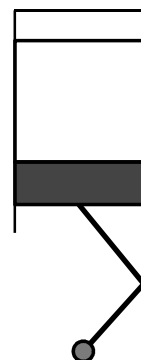


2021-2022

151

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Exercice:
- J'ai du $\text{CH}_{1,9}$ et de l'air(on considère qu'il est constitué à 21% d'oxygène et que la masse molaire de l'air est de 28,9 g/mol). J'aimerais savoir quelle quantité d'air il me faut pour bruler exactement 1kg de carburant.
- $\text{CH}_{1,9} + (1 + \frac{1,9}{4}) \text{O}_2 \rightarrow 1 \text{CO}_2 + \frac{1,9}{2} \text{H}_2\text{O}$
- Il me faut $(1 + \frac{1,9}{4}) = 1,475$ moles d' O_2 , ce qui correspond à $1,475 \cdot \frac{100}{21} = 7,02$ moles d'air.

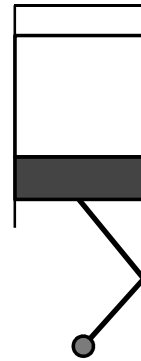


2021-2022

152

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Exercice:
- J'ai du $\text{CH}_{1,9}$ et de l'air (on considère qu'il est constitué à 21% d'oxygène et que la masse molaire de l'air est de 28,9 g/mol). J'aimerais savoir quelle quantité d'air il me faut pour bruler exactement 1kg de carburant.
- La masse molaire du $\text{CH}_{1,9}$ vaut $(1 + 1. 1,9) = 13,9\text{g/mol}$.
- 1 kg de carburant correspond à 71,94 moles.

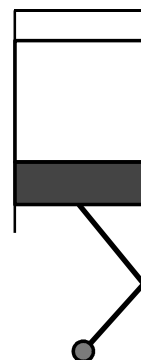


2021-2022

153

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Exercice:
- J'ai du $\text{CH}_{1,9}$ et de l'air (on considère qu'il est constitué à 21% d'oxygène et que la masse molaire de l'air est de 28,9 g/mol). J'aimerais savoir quelle quantité d'air il me faut pour bruler exactement 1kg de carburant.
- Il me faut donc $7,02 \cdot 71,94 = 505,04$ mol d'air
- Cela correspond à $505,04 \cdot 28,9 = 14\,595,54$ g d'air.



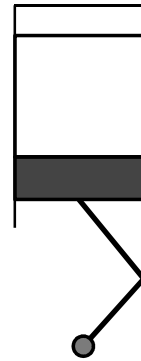
2021-2022

154

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Dans la réalité nous n'allons pas avoir exactement la quantité d'air stœchiométrique.
- Nous définissons λ = coefficient d'excès d'air :

$$\lambda = \frac{\text{quantité d'air réellement aspiré par unité de combustible}}{\text{quantité d'air stoechiométrique par unité de combustible}}$$

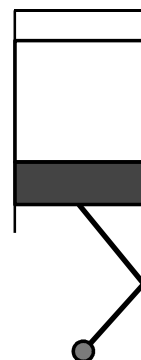


2021-2022

155

3.7 généralités pour les moteurs essence/diesel

- Si λ est légèrement inférieur à 1, il y aura production de monoxyde de carbone.
- Si λ est fortement inférieur à 1, il y aura du carburant imbrulé.
- Vu qu'il n'y a pas un mélange parfaitement homogène il faut prendre $\lambda > 1$ pour être sûr qu'en tous points il y a suffisamment d'oxygène. Mais plus λ est grand, plus il y aura de l'oxygène qui sera comprimé pour rien, c'est une perte d'énergie.
- Il faut donc trouver le bon équilibre.



2021-2022

156

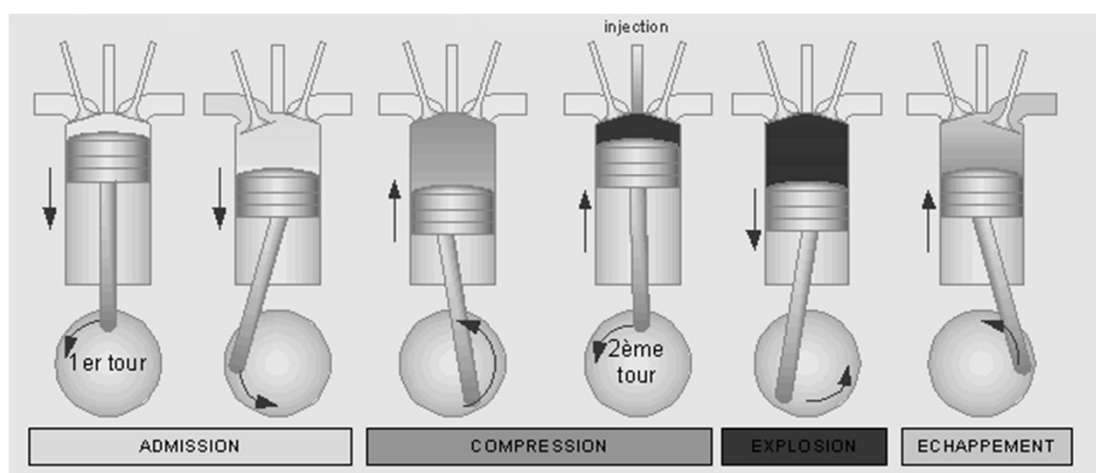
3.8 Cycle de Beau de Rochas : cycle du moteur 4 temps à essence

- Dans les fiches techniques, le moteur peut être défini par sa pression moyenne indiquée (p_{mi}). On prend un rectangle dans le diagramme p - V ayant la même surface que $W_{réel}$.
- $W_{réel} = p_{mi} \cdot (V_A - V_B) = p_{mi} \cdot \text{Volume du piston} = p_{mi} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot x$
- $p_{mi} : p_M - p_{atm}$. Avec p_M est déterminé par des essais lors de la fabrication du moteur.

2021-2022

157

3.9 Cycle moteur diesel



2021-2022

158

3.9 Cycle moteur diesel

- Différences avec un moteur à essence:
- Rapport de compression plus important ($16 < \epsilon < 20$)
- Injection du carburant après compression
- Auto-inflammation du carburant

2021-2022

159

3.9 Cycle moteur diesel

- Premier temps : phase d'admission de l'air.

La soupape d'admission s'ouvre, le piston va du point mort haut au point mort bas en aspirant uniquement de l'air

L'aspiration se fait à pression constante (A-B)



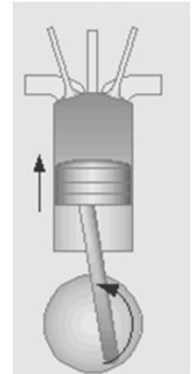
2021-2022

160

3.9 Cycle moteur diesel

- Deuxième temps : phase de compression

Soupapes fermées, compression rapide qui peut être assimilée à une adiabatique car le système de refroidissement n'a pas le temps d'évacuer la chaleur (B-C).



2021-2022

161

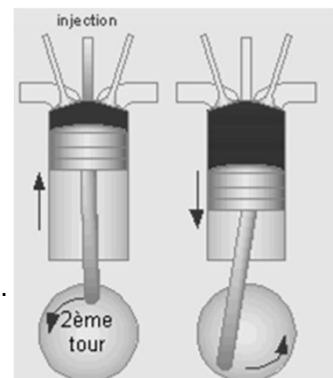
3.9 Cycle moteur diesel

- Troisième temps : phase d'injection, d'explosion et détente

Injection du carburant à la fin de la compression. La température est suffisante pour que le mélange air-diesel s'enflamme.

La combustion n'est pas instantanée mais se fait à pression constante (C-D).

La combustion est suivie par une phase de détente adiabatique (D-E).



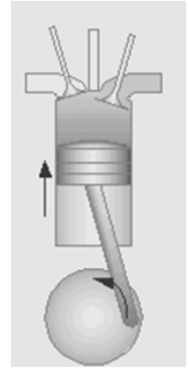
2021-2022

162

3.9 Cycle moteur diesel

- Quatrième temps : phase d'échappement
Soupape d'échappement ouverte. Chute de pression et refoulement des gaz brûlés jusqu'à ce que le cycle soit terminé.

Chute de pression à volume constant lorsque la soupape s'ouvre (E-B) puis expulsion des gaz d'échappements lors de la remontée du piston (B-A).

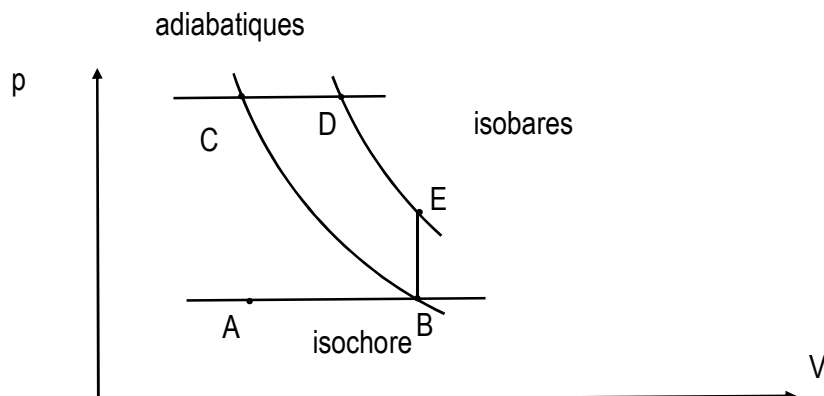


2021-2022

163

3.9 Cycle moteur diesel

- Sous forme de graphe, cela donne :



2021-2022

164

3.9 Cycle moteur diesel

- Calcul du rendement:
- $\eta = 1 + \frac{Q_{EB}}{Q_{CD}} = 1 + \frac{nC_v(T_B - T_E)}{nC_p(T_D - T_C)} = 1 + \frac{(T_B - T_E)}{\gamma (T_D - T_C)}$
- Or, nous avons défini le rapport de compression $\epsilon = \frac{V_B}{V_C} \rightarrow \frac{T_B}{T_C} = \frac{V_C^{\gamma-1}}{V_B^{\gamma-1}} = \epsilon^{1-\gamma}$
- Nous allons définir le rapport de combustion $\rho = \frac{V_D}{V_C} \rightarrow \frac{T_D}{T_C} = \frac{V_D p_D / nR}{V_C p_C / nR} = \frac{V_D}{V_C} = \rho$
- Et enfin: $\frac{T_E}{T_C} = \frac{T_E}{T_D} \cdot \frac{T_D}{T_C} = \frac{V_E^{1-\gamma}}{V_D^{1-\gamma}} \cdot \rho = \left(\frac{V_E}{V_C} \cdot \frac{V_C}{V_D} \right)^{1-\gamma} \cdot \rho = \left(\epsilon \cdot \frac{1}{\rho} \right)^{1-\gamma} \cdot \rho = \epsilon^{1-\gamma} \cdot \rho^\gamma$

2021-2022

165

3.9 Cycle moteur diesel

- Calcul du rendement:
- Si nous divisons numérateur et dénominateur par T_C puis que nous remplaçons chacun des termes par les éléments calculés, on obtient:

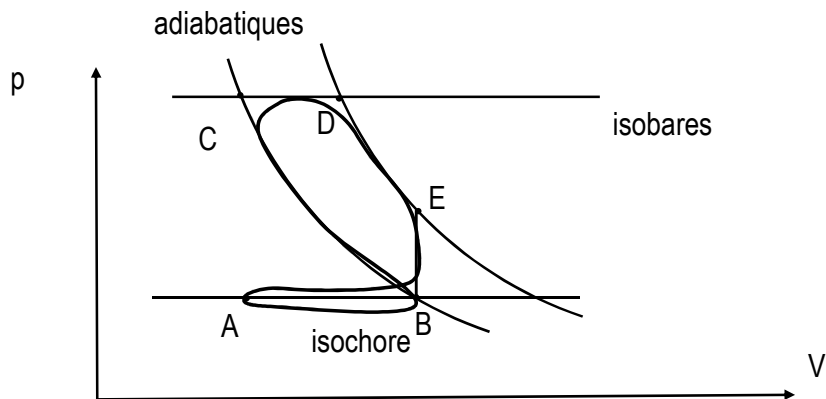
$$\eta_{\text{théorique}} = 1 + \frac{(\epsilon^{1-\gamma} - \epsilon^{1-\gamma} \cdot \rho^\gamma)}{\gamma (\rho - 1)}$$

2021-2022

166

3.9 Cycle moteur diesel

- Nous avons calculé le rendement théorique, mais, comme pour le moteur à essence, il faut prendre en compte un rendement de forme. En réalité, le diagramme ressemble plutôt à ceci:

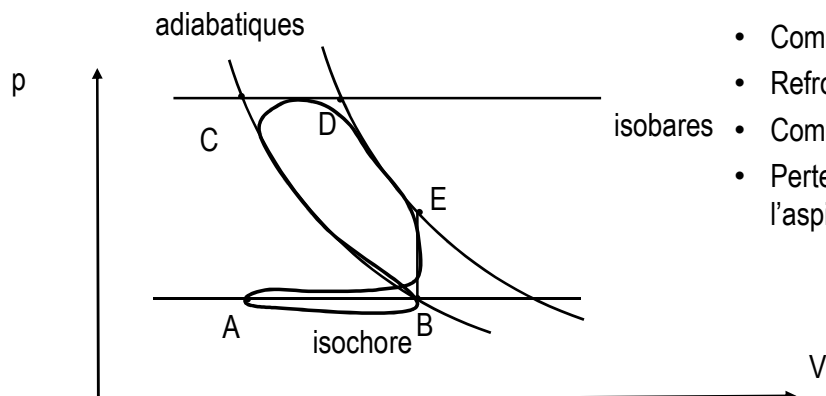


2021-2022

167

3.9 Cycle moteur diesel

- Il y a plusieurs causes à cela:



- Combustion incomplète
- Refroidissement des parois
- Combustion non instantanée
- Pertes de charges durant l'aspiration et l'échappement

2021-2022

168

3.9 Cycle moteur diesel

- Les définitions des rendements de forme et mécanique restent applicables aux moteurs diesels.
- $\eta_f = \frac{|W \text{ indiqué}|}{|W \text{ théorique}|}$ = rendement indiqué qui tient compte des pertes thermiques
- Pour prendre en compte également les pertes mécaniques (frottements)
- $\eta_{\text{méca}} = \frac{|W \text{ disponible}|}{|W \text{ indiqué}|}$ = rendement mécanique

2021-2022

169

3.9 Cycle moteur diesel

- Nous avons donc un rendement effectif qui prend en compte toutes ces pertes:
- A partir du rendement théorique général $\eta_{\text{théorique}} = \frac{|W \text{ théorique}|}{Q_{CD}}$
- $\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{th}} \cdot \eta_f \cdot \eta_{\text{méca}} = \frac{|W \text{ disponible}|}{Q_{CD}}$
- Et dans le cas d'un moteur thermique Q_{CD} = masse de combustible . PCI.
- Le travail indiqué peut aussi être appelé travail réel.

2021-2022

170

3.9 Cycle moteur diesel

- La puissance se calcule également de la même manière que pour les moteurs à essence car il y a aussi deux tours du moteur par cycle.
- $P_{th} = \frac{N}{2.60} \cdot W_{th} \cdot z$ Avec N = nombre de tours par minutes (et pour rappel un cycle = 2 tours)
 z = nombre de cylindres.
- $P_{eff} = \frac{N}{2.60} \cdot W_{dispo} \cdot z$

2021-2022

171

3.9 Cycle moteur diesel

- Dans les fiches techniques, le moteur peut être défini par sa pression moyenne indiquée (p_{mi}). On prend un rectangle dans le diagramme p - V ayant la même surface que $W_{réel}$.
- $W_{réel} = p_{mi} \cdot (V_A - V_B) = p_{mi} \cdot \text{Volume du piston} = p_{mi} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot x$
- $p_{mi} : p_M - p_{atm}$. Avec p_M est déterminé par des essais lors de la fabrication du moteur.

2021-2022

172

3.9 Cycle moteur diesel

- Dans les fiches techniques, le moteur peut être défini par sa pression moyenne indiquée (p_{mi}). On prend un rectangle dans le diagramme p - V ayant la même surface que $W_{réel}$.
- $W_{réel} = p_{mi} \cdot (V_A - V_B) = p_{mi} \cdot \text{Volume du piston} = p_{mi} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot x$
- $p_{mi} : p_M - p_{atm}$. Avec p_M est déterminé par des essais lors de la fabrication du moteur.

2021-2022

173

3.9 Cycle moteur diesel

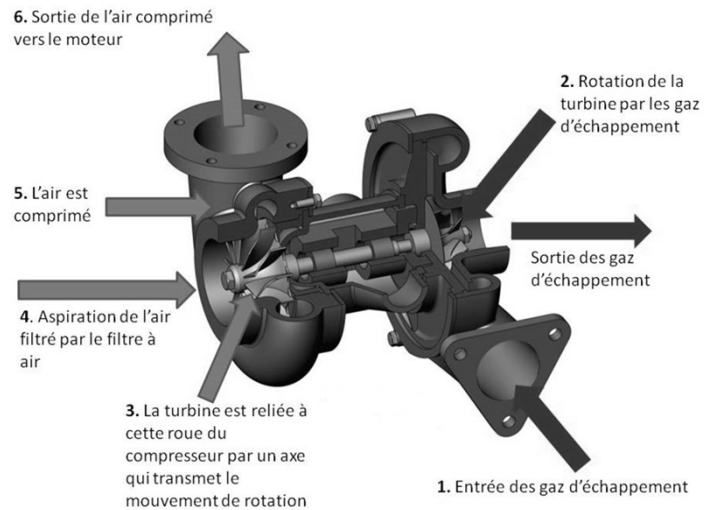
- Il est possible d'augmenter la puissance des moteurs diesel et essence en ajoutant un turbo compresseur avant l'aspiration du moteur.
- Lorsque nous faisons cela, l'air entrant dans le moteur est déjà en partie comprimé.
- Nous avons donc plus d'air par cycle et nous pouvons donc brûler plus de carburant.
- Un turbo n'augmente pas le rendement mais permet d'avoir une puissance plus importante.

2021-2022

174

3.9 Cycle moteur diesel

- Pour éviter de consommer plus, le turbo compresseur est actionné par les gaz refoulés par le moteur.

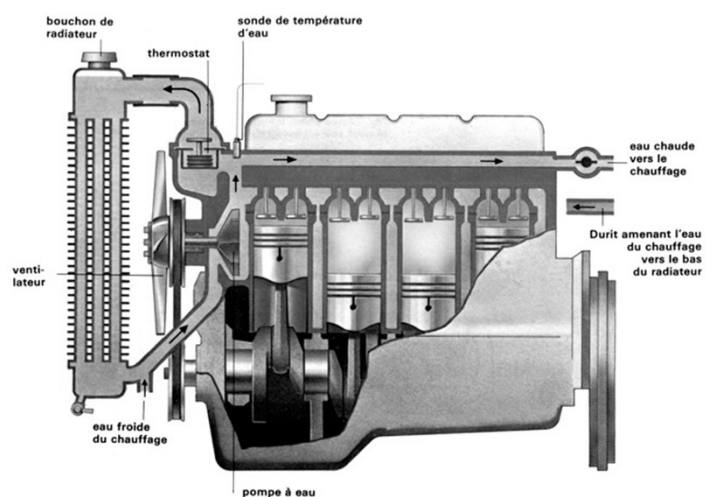


2021-2022

175

3.9 Cycle moteur diesel

- Un moteur turbo comprimé va plus chauffer (car pression plus importante) qu'un autre moteur. Il est donc d'autant plus important de le refroidir avec un liquide de refroidissement circulant autour des pistons.



2021-2022

176

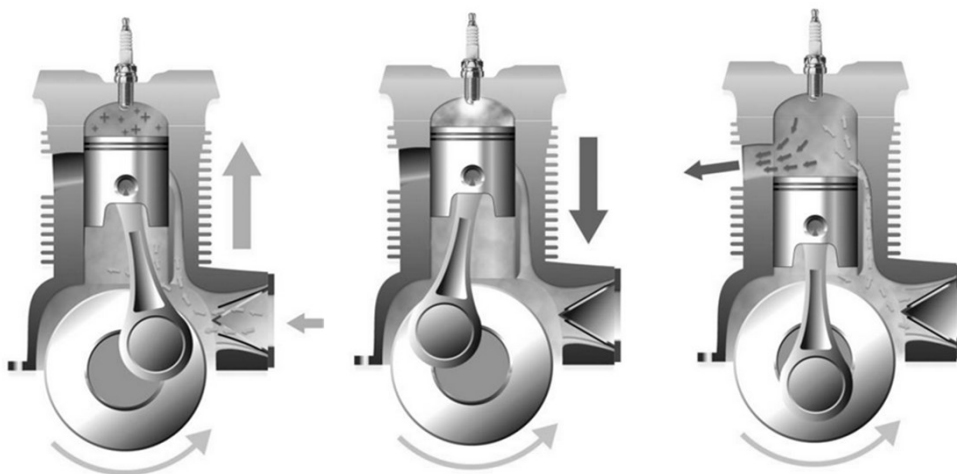
3.10 Moteur à explosion à 2 temps

- Dans ce cas-ci, il n'y a pas de soupapes mais deux ouvertures pour l'entrée et la sortie qui sont dégagées ou bouchées par le piston. Ces ouvertures sont appelées lumières.
- Dans ce cas-ci, un tour du moteur correspond à un cycle.

2021-2022

177

3.10 Moteur à explosion à 2 temps

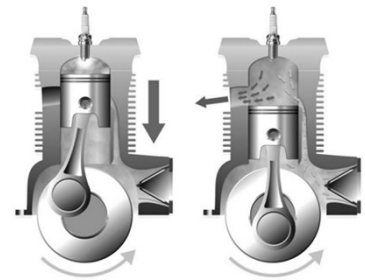


2021-2022

178

3.10 Moteur à explosion à 2 temps

- Premier temps : combustion, détente, échappement et admission
- Le mélange air- carburant présent dans le cylindre explose grâce à une étincelle. Le piston descend jusqu'à arriver aux lumières du canal et de refoulement.
- Le mélange neuf entre et pousse les fumées à sortir.
- Détente adiabatique, détente isochore lorsque les lumières sont dégagées puis le piston finit de descendre à pression constante

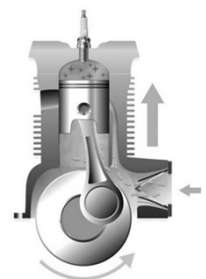


2021-2022

179

3.10 Moteur à explosion à 2 temps

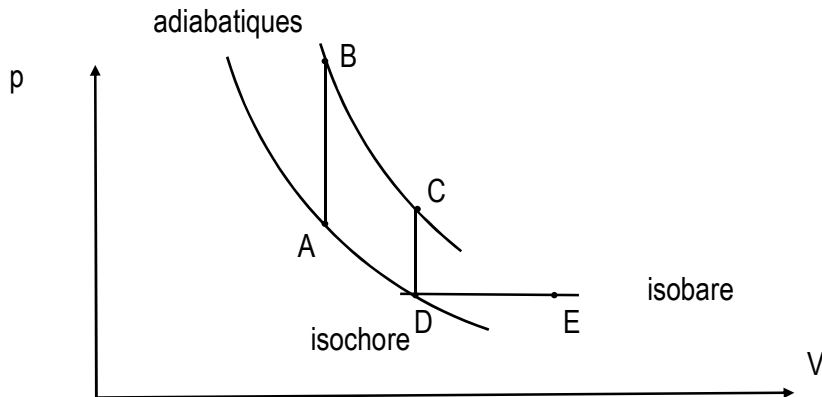
- second temps : compression
- Le mélange air- carburant présent dans le cylindre est comprimé.
- Le mélange neuf est aspiré dans le carter.
- Le déplacement du piston se fait à pression constante tant que la lumière d'échappement n'est pas obturée puis il y a compression adiabatique.



2021-2022

180

3.10 Moteur à explosion à 2 temps



2021-2022

181

3.10 Moteur à explosion à 2 temps

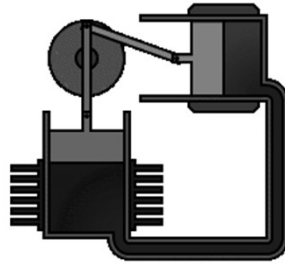
- Avantages:
 - A cylindrée égale, puissance plus importante qu'un moteur 4 temps
 - Pour un cylindre, couple moteur plus régulier
 - Simplification des organes
 - Moins lourd
- Inconvénients
 - Bruyant
 - Une partie de l'essence passe par l'échappement sans être brûlée, diminuant le rendement
 - Réglage des lumières compliqué
- Ces moteur sont utilisées par des machines ayant peu de place: 2 roues, certaines tondeuses,...

2021-2022

182

3.11 moteur de Stirling

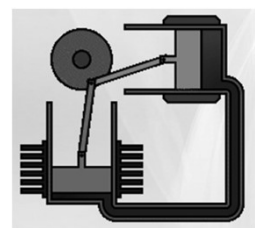
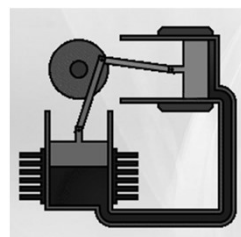
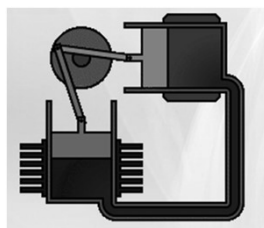
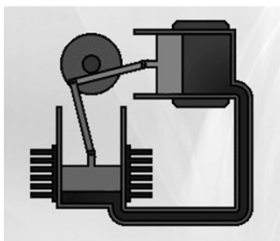
- Moteur à combustion externe, cette fois-ci il n'y a pas de carburant dans la machine. Elle est chauffée par l'extérieur et va jouer les variation de masse volumique de l'air en fonction de la température



2021-2022

183

3.11 moteur de Stirling



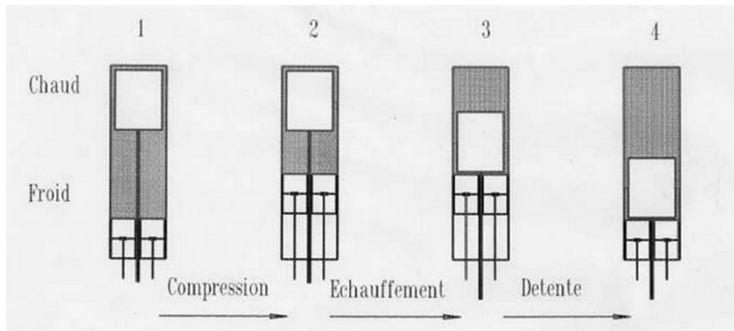
- 1-2 : l'air se dilate et après avoir totalement repoussé le piston chaud, il va pousser le piston froid.
- 2-3 : l'air commence à se refroidir et le piston chaud est repoussé par la roue, envoyant tout l'air chaud dans le cylindre froid
- 3-4 : l'air dans le piston froid se refroidit et sa masse volumique diminue.
- 4-1 : la roue tire le piston chaud, faisant revenir l'air dans la partie chaude où il se dilate.

2021-2022

184

3.11 moteur de Stirling

- Après ce premier modèle de moteur de Stirling, d'autres sont inventés. Ils reprennent le même principe mais généralement les cylindres chauds et froids sont combinés. Nous avons donc un seul cylindre chauffé d'un côté, refroidi de l'autre et deux pistons, l'un étanche et l'autre permettant à l'air de passer du volume refroidi au volume chauffé.

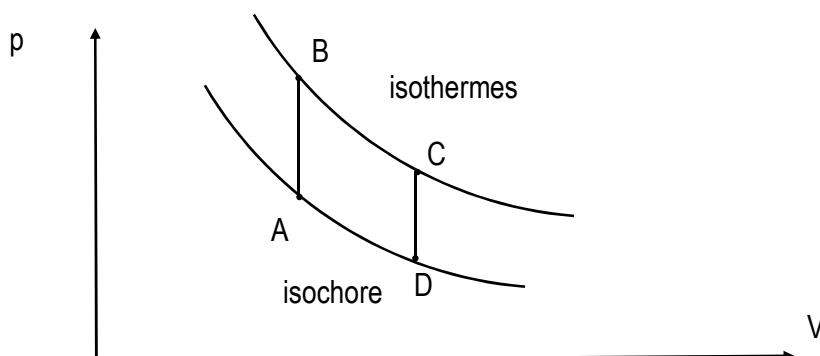


2021-2022

185

3.11 moteur de Stirling

- Le diagramme théorique du moteur de Stirling comprend des isochores : échauffement à volume constant et des isothermes quand le gaz se dilate ou se contracte.



2021-2022

186

3.12 théorème de Carnot

- Suite aux définitions du second principe, Carnot définit ceci:
- « tous les cycles réversibles fonctionnant à l'aide de deux mêmes sources de chaleur ont le même rendement thermique ».
- Et il ajoute:
- « un cycle réversible fonctionnant à l'aide de deux sources de températures aura un rendement plus élevé que celui d'un cycle irréversible fonctionnant à l'aide des deux mêmes sources. »

2021-2022

187

3.12 théorème de Carnot

- Le cycle de Carnot était ce cycle réversible, le rendement de Carnot est donc le rendement d'un cycle réversible ayant deux sources de chaleur à températures T_1 et T_2 .
- Nous avons donc $\eta_C = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} > \eta_{\text{irréversible}}$
- Nous pouvons donc dire que dans le cas réversible : $1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} = 0$
- Et dans le cas irréversible $1 + \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} < 0$

2021-2022

188

3.12 théorème de Carnot

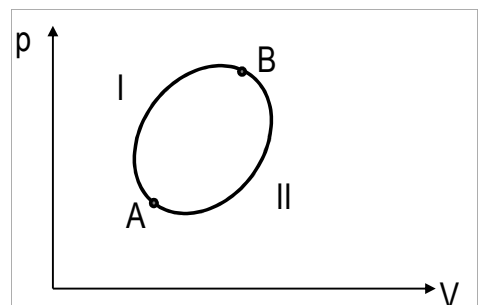
- Si nous généralisons,
- Dans le cas réversible : $\sum \frac{Q_i}{T_i} = 0 \rightarrow \int \frac{dQ}{T_{sources}} = 0$
- Et dans le cas irréversible $\sum \frac{Q_i}{T_i} < 0 \rightarrow \int \frac{dQ}{T_{sources}} < 0$

2021-2022

189

3.13 Notion d'entropie

- Si nous regardons une transformation ouverte, d'abord dans le cas réversible :
- $\int_I \frac{dQ}{T} - \int_{II} \frac{dQ}{T} = 0$
- $\int_I \frac{dQ}{T} = \int_{II} \frac{dQ}{T} = \Delta S$
- On définit l'entropie S qui est échangée entre le système et le monde extérieur



2021-2022

190

3.13 Notion d'entropie

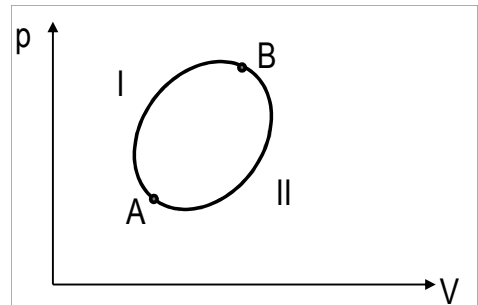
- Si nous regardons deux transformations ouvertes, dans le cas où I est réversible et II est irréversible:

- $\int_I \frac{dQ}{T} - \int_{II} \frac{dQ}{T} < 0$

- $\int_I \frac{dQ}{T} < \int_{II} \frac{dQ}{T}$

- $\int_I \frac{dQ}{T} < \Delta S_{\text{irrev}}$

- $\int_I \frac{dQ}{T} + \Delta S_i = \Delta S_{\text{irrev}}$, ΔS_i est l'entropie créée par les irréversibilités



2021-2022

191

3.13 Notion d'entropie

- $\int_I \frac{dQ}{T} + \Delta S_i = \Delta S_{\text{irrev}}$

- Si notre système est isolé, $dQ = 0$, l'entropie restera constante si la transformation est réversible et augmentera si elle est irréversible

2021-2022

192

3.13 Notion d'entropie

- Physiquement, l'entropie représente le désordre. Il est possible de démontrer qu'au niveau microscopique, l'entropie représente la somme des états différents que peuvent avoir toutes les particules présentes dans le système. L'univers tend vers un désordre maximal.
- $S = k_b \cdot \ln(\Omega)$, k_b est la constante de Boltzmann
 Ω est le nombre d'états possibles pour le système.
- Lorsque nous avons un système non isolé, cela veut dire que l'augmentation locale de l'ordre permet d'augmenter le désordre au niveau global.

2021-2022

193

3.13 Notion d'entropie

- Pour des transformations réversibles, il est possible de simplifier la formule $\int \frac{dQ}{T} = \Delta S$
- À pression constante: $\Delta S = \int \frac{nC_p dT}{T} = n C_p \ln(T_2 / T_1)$
- À volume constant: $\Delta S = \int \frac{nC_v dT}{T} = n C_v \ln(T_2 / T_1)$
- À température constante: $\frac{1}{T} \int -dW = \frac{1}{T} nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$

2021-2022

194

4. CHANGEMENTS DE PHASES

2021-2022

195

4.1 Système hétérogène à un constituant

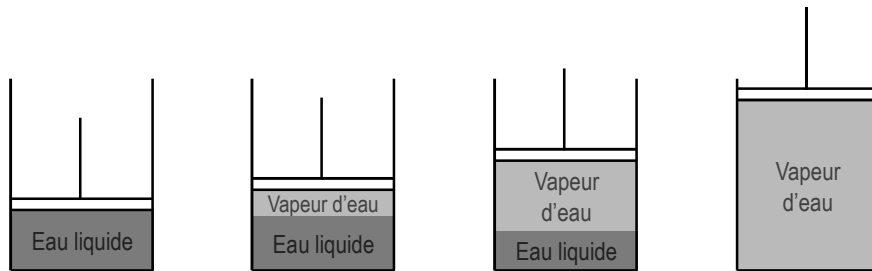
- Jusqu'ici nous observions des systèmes sans changement de phase. Nous allons maintenant observer l'évolution des différentes variables d'état lors d'un changement de phase.
- Nous regardons un système avec un seul constituant. Il est également possible d'observer un système thermodynamique avec plusieurs constituants chimiques dans le fluide mais cela ne fait pas l'objet de ce cours.

2021-2022

196

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Dans un cylindre fermé par un piston, nous maintenons la température constante et nous levons le piston.

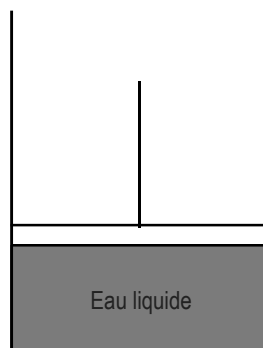


2021-2022

197

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Lorsque nous commençons à lever le piston, la pression va commencer par diminuer.

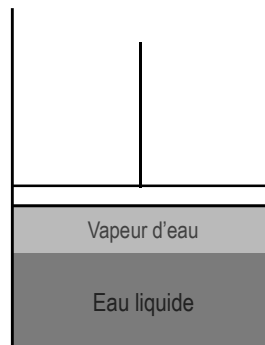


2021-2022

198

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Toujours à température constante, nous allons atteindre la pression de vapeur saturante (pvs). A cette pression-là, une quantité de moles liquides passe à l'état gazeux.

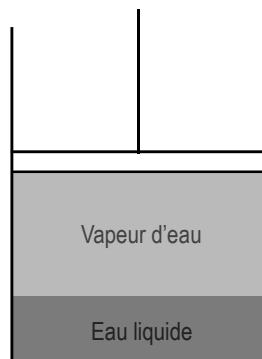


2021-2022

199

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Lorsque nous continuons à lever le piston, la pression reste constante mais la quantité d'eau liquide diminue. Le passage à l'état gazeux compense l'augmentation de volume qui se passe à pression et température constantes

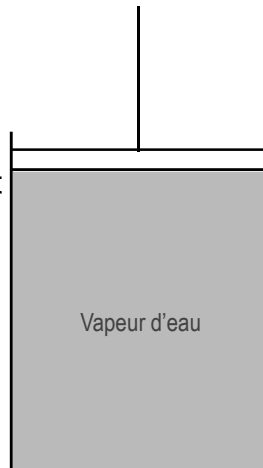


2021-2022

200

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Quand il n'y a plus de liquide, la pression va à nouveau chuter.
- Si on abaisse à nouveau le piston la pression sera à nouveau constante et le gaz repassera à l'état liquide.

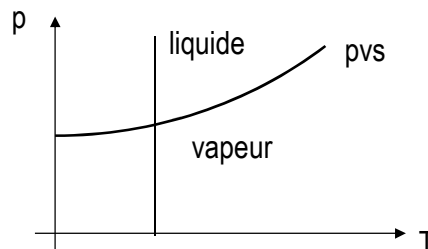


2021-2022

201

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Si on fait l'expérience pour différentes températures, on peut voir que plus la température est élevée, plus la pression de vapeur saturante (pvs) l'est également.
- Cela veut dire qu'à plus haute température le liquide devient un gaz à plus haute pression, lorsque l'on lève le piston, le liquide devient un gaz après avoir moins levé le piston.



2021-2022

202

4.1 Système hétérogène à un constituant

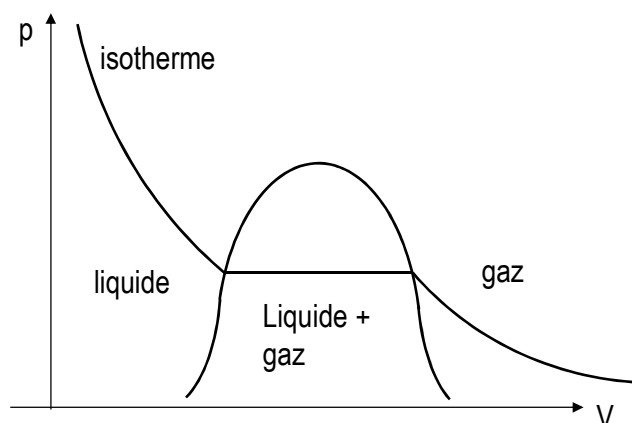
- Si, nous représentons cela dans un diagramme p - V , vu que l'expérience est à température constante, nous regardons la forme des isotherme.
- Nous avons d'abord un liquide avec un faible volume et une pression élevée.
- Puis nous avons une zone à pression constante durant laquelle le volume augmente et le liquide devient un gaz.
- Enfin, nous avons uniquement du gaz et la pression diminue à nouveau.

2021-2022

203

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Si, nous représentons cela dans un diagramme p - V , vu que l'expérience est à température.

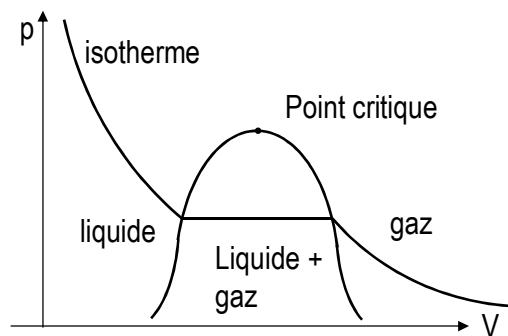


2021-2022

204

4.1 Système hétérogène à un constituant

- La zone où se trouvent les deux phases est la cloche de saturation. Au-dessus du pont critique la pression est tellement élevée qu'il n'y a pas de passage clair d'une phase à l'autre.

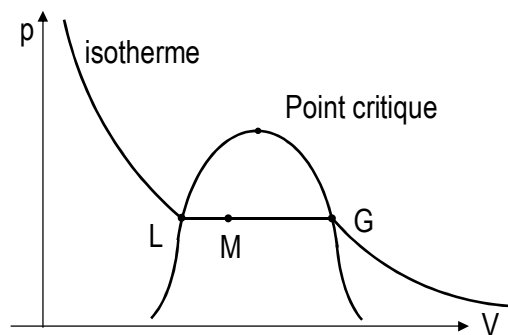


2021-2022

205

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Nous aimerions savoir au point M quelle proportion nous avons de liquide et de gaz.



2021-2022

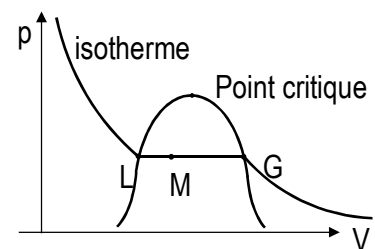
206

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Au point M, on a deux phases, liquide et gaz.
- On appelle x le titre en vapeur saturante. Il s'agit du rapport de la masse de la vapeur par rapport à la masse totale (liquide + vapeur).

$$x = \frac{m_g}{m_M}$$

- $x = 0$ correspond au liquide saturant (point L).
- $x = 1$ correspond à la vapeur saturée sèche (point G).



2021-2022

207

4.1 Système hétérogène à un constituant

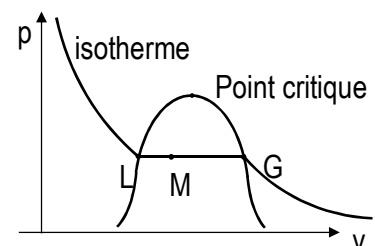
- Pour un système hétérogène à un constituant, les variables d'état sont une moyenne pondérée de la valeur de la variable pour la partie liquide et pour la partie gazeuse. Par exemple:

$$H_M = x H_g + (1-x) H_l$$

$$S_M = x S_g + (1-x) S_l$$

$$V_M = x V_g + (1-x) V_l$$

- $v_M = x v_g + (1-x) v_l$ avec $v = V/m =$ volume spécifique
- Les graphes généralisent les courbes en utilisant des variables intensives



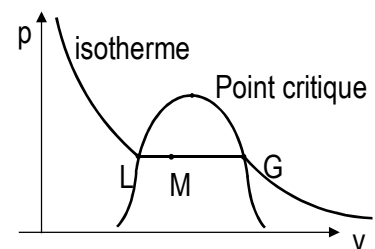
2021-2022

208

4.1 Système hétérogène à un constituant

- $v_M = x v_g + (1-x) v_l$
- Nous allons essayer de déterminer le titre en vapeur à partir du point dans le graphe p-v.
- $v_M = x v_g + v_l - x v_l$
- $v_M - v_l = x (v_g - v_l)$

$$x = \frac{v_M - v_l}{v_g - v_l} \quad \text{règle des segments inverses}$$

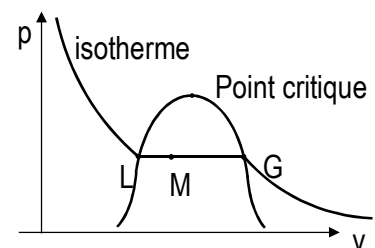


2021-2022

209

4.1 Système hétérogène à un constituant

- Lors de la vaporisation, une certaine quantité de chaleur est utilisée par le fluide pour passer de l'état liquide à l'état gazeux.
- Il s'agit de la chaleur latente de vaporisation l_v
- Pour l'eau, nous pouvons généralement utiliser la formule empirique suivante : $l_v = 3335 - 2,91 T_s$ (kJ/kg) avec T_s la température de saturation. Cette formule est correcte entre 100 et 200 °C.

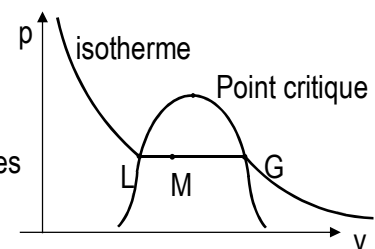


2021-2022

210

4.2 Diagramme T-s

- Utilité du diagramme p-v:
 - L'aire sous la courbe représente le travail.
 - Règle des segments inverses permettant de déterminer le titre en vapeur saturante.
- Inconvénients :
 - Ne donne pas directement les quantités de chaleur
 - Pas précis pour représenter les évolutions d'un fluide dans une installation thermique à cause des variations importantes de volume spécifique.

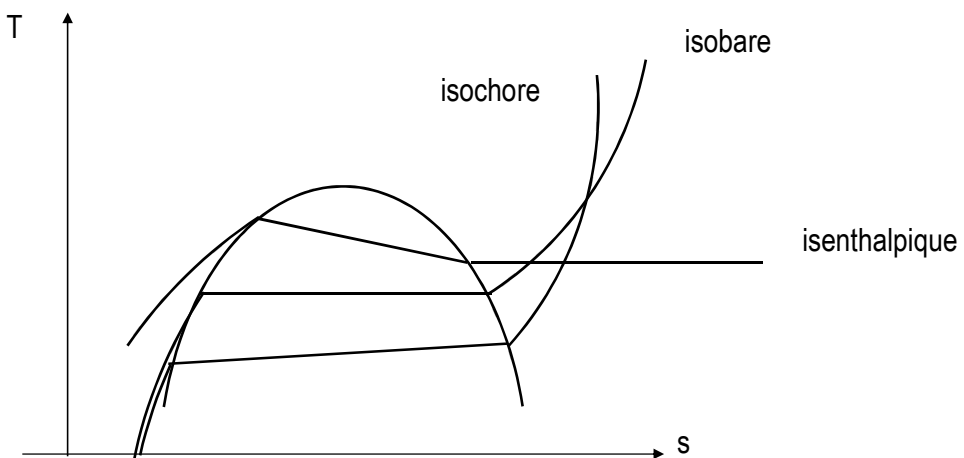


2021-2022

211

4.2 Diagramme T-s

- Nous allons également utiliser le diagramme entropique : T-s



2021-2022

212

4.2 Diagramme T-s

- Forme d'une isobare:

- Zone liquide : presque confondue avec la courbe de saturation
- Dans la cloche de saturation : à pression constante la température reste constante, droite horizontale
- Dans la zone vapeur:

$$dh = du + p dv + v dp = C_p dT$$

$$= dW + dQ + p dv = C_p dT$$

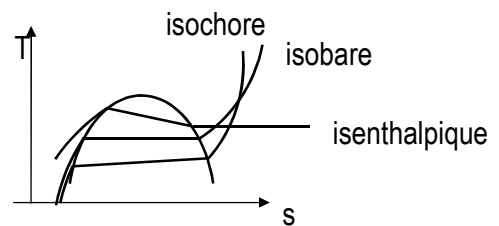
$$= -p dv + t ds + p dv = C_p dT$$

$$\rightarrow C_p dT = T ds \rightarrow dT/ds = T/C_p \text{ pente de la courbe}$$

$$dT/T = ds/C_p \text{ et si on intègre}$$

$$\ln (T_2/T_1) = (S_2 - S_1)/C_p$$

$$T_2/T_1 = e^{(S_2 - S_1)/C_p} \text{ courbe de forme exponentielle}$$



2021-2022

213

4.2 Diagramme T-s

- Forme d'une isochore:

- Zone liquide : presque confondue avec la courbe de saturation
- Dans la cloche de saturation : plus le titre en vapeur est grand plus la pression est importante. L'isochore est donc croissante dans la courbe de saturation.

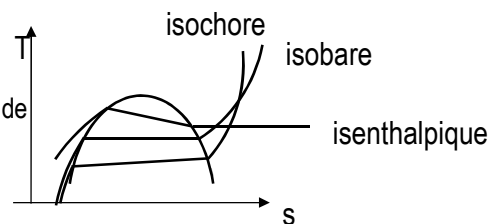
- Dans la zone vapeur:

$$du = C_v dT$$

$$dW + dQ = C_v dT$$

$$0 + t ds = C_v dT$$

$\rightarrow$ même forme que l'isobare mais vu que $C_p > C_v$ la pente de l'isochore est plus importante



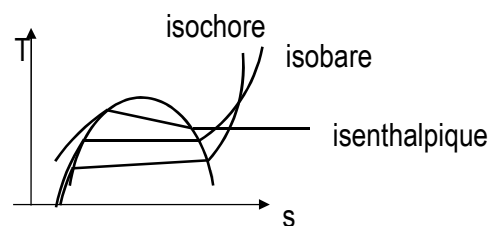
2021-2022

214

4.2 Diagramme T-s

- Forme d'une isenthalpique:

- Zone liquide : presque confondue avec la courbe de saturation
- Dans la cloche de saturation : $h_M = x h_G + (1-x) h_L$
De droite à gauche x diminue et $1-x$ augmente. Or $h = u + pv$, avec u plus grand pour les gaz que pour les liquides. Pour garder h constant, il faut augmenter pv , donc il faut que la température augmente. L'isenthalpique est donc décroissante.
- Zone gazeuse : $dh = n C_p dT$, l'isenthalpique est à température constante



2021-2022

215

4.3 mesure du travail utile

- Nous cherchons à connaître le travail utile pour différentes transformations dans le diagramme Ts.
- Qu'avons-nous comme formules pour le travail utile : $dW_{ut} = v dp$
- Or l'enthalpie $dh = du + p dv + v dp$

$$= dW + dQ + p dv + v dp$$

$$= -p dv + t ds + p dv + v dp$$

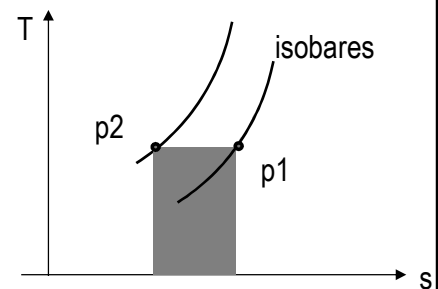
$$= t ds + v dp = t ds + dW_{ut}$$

2021-2022

216

4.3 mesure du travail utile

- Si nous regardons une compression isotherme réversible:
- $dh = c_p dT = 0 = T ds + dW_{ut} \rightarrow W_{ut} = - \int T ds$
- Le travail est donc positif et est l'air sous la courbe isotherme

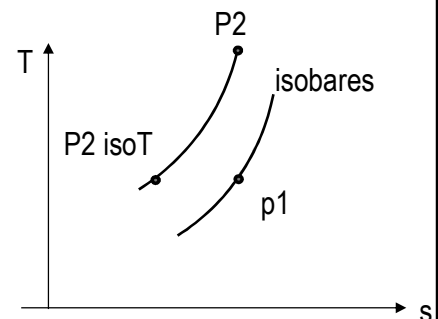


2021-2022

217

4.3 mesure du travail utile

- Si nous regardons une compression adiabatique réversible (isentropique):
- $dS = 0$ et $Q = 0$
- $dh = v dp + T ds = v dp = W_{ut}$
- Or, en phase gazeuse, une isenthalpique est horizontale
- On peut donc dire que $h_1 = h_2$ isotherme

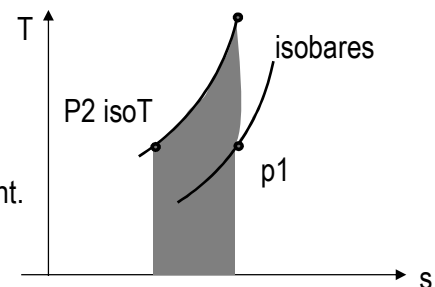


2021-2022

218

4.3 mesure du travail utile

- Dans ce cas, $W_{ut} = h_2 - h_{2\text{ isoT}}$
- $h_2 - h_{2\text{ isoT}}$ est une isobare
- $h_2 - h_{2\text{ isoT}} = \int v dp + \int T ds = T ds_{2-2\text{ isoT}}$
- On voit donc que l'aire sous la courbe est à nouveau positive mais est plus grande. Il faut fournir un travail utile plus important.

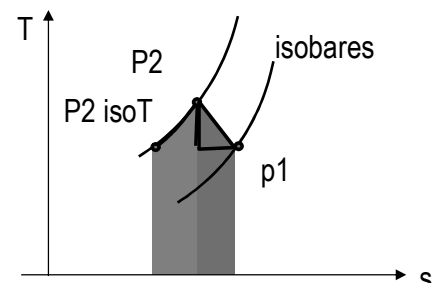


2021-2022

219

4.3 mesure du travail utile

- Si nous regardons une compression réversible avec refroidissement (intermédiaire entre isotherme et adiabatique):
- $dh = v dp + T ds = W_{ut} + T ds$
- $h_2 - h_1 - \int T ds = W_{ut}$ or $h_1 = h_{2\text{ isoT}}$
- $W_{ut} = \int T ds_{2\text{ isoT} - 2} - \int T ds_{1 - 2}$
- W_{ut} est positif et est la somme des aires oranges et vertes



2021-2022

220

4.3 mesure du travail utile

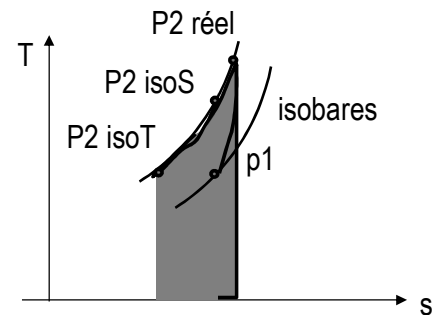
- Si nous regardons une compression adiabatique réelle (irréversible):
- L'entropie créée est toujours positive.

$$dh = dW_{ut} + dQ = dW_{ut}$$

$$h_{2\text{réel}} - h_1 = h_{2\text{réel}} - h_{2\text{isoT}} = \int v dp_{2\text{isoT} - 2\text{réel}} + \int T ds_{2\text{isoT} - 2\text{réel}}$$

$$W_{ut} = \int T ds_{2\text{isoT} - 2\text{réel}}$$

$$\text{Rendement isentropique} = \frac{\text{travail isentropique réversible}}{\text{travail isentropique réel}} = \frac{h_{2\text{ isoS}} - h_1}{h_{2\text{ réel}} - h_1}$$



221

2021-2022

4.3 mesure du travail utile

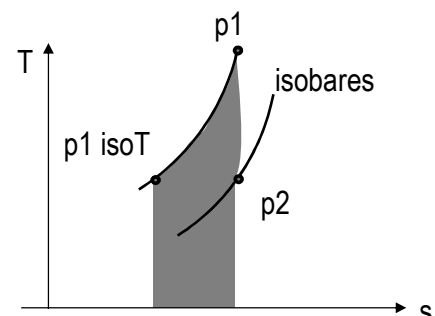
- Si nous regardons une détente adiabatique réversible (isentropique):

$$dS = 0 \text{ et } Q = 0$$

$$dh = v dp + t ds = v dp = W_{ut}$$

$$h_2 - h_1 = h_{1\text{ isoT}} - h_1 = \int v dp_{1\text{ isoT} - 1} + \int T ds_{1\text{ isoT} - 1}$$

$$W_{ut} = \int T ds_{1\text{ isoT} - 1} \text{ l'aire est négative}$$



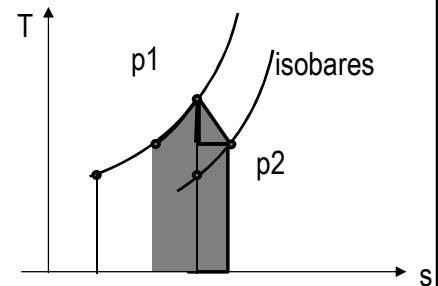
222

2021-2022

4.3 mesure du travail utile

- Si nous regardons une détente adiabatique réelle:
- A nouveau l'entropie créée est positive. L'aire est plus petite que celle de l'adiabatique réversible.
- Le travail utile est à nouveau négatif mais plus petit que dans le cas réversible.

- Rendement isentropique = $\frac{h_1 - h_2 \text{ réel}}{h_1 - h_2 \text{ isoS}}$



2021-2022

223

5. CYCLES INDUSTRIELS

2021-2022

224

5.1 Cycle de Carnot

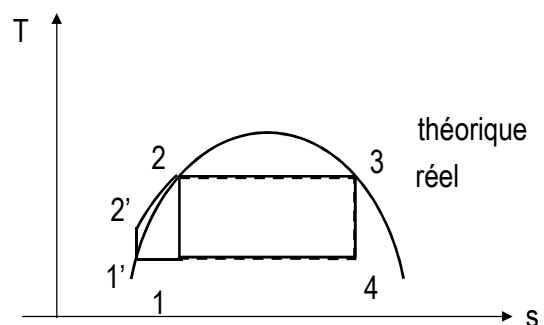
- Le cycle de Carnot est le cycle ayant le meilleur rendement. Jusqu'à présent, en restant dans le domaine gazeux, il n'était pas réalisable.
- Ce cycle comporte deux adiabatiques réversibles et deux isothermes. Lorsqu'il n'y a qu'une phase, la transformation doit être infiniment lente pour pouvoir être isotherme. Mais dans la cloche de saturation on peut obtenir facilement une isotherme. Si nous restons à pression constante nous avons une isotherme.

2021-2022

225

5.1 Cycle de Carnot

- Le cycle de Carnot comprend
 - une compression adiabatique réversible (1-2)
 - Une détente isotherme (2-3)
 - Une détente adiabatique réversible (3-4)
 - Une compression isotherme (4-1)
- En réalité, le cycle va être légèrement différent. Lors de la détente isotherme, nous allons complètement liquéfier le fluides. Mais on reste proche du cycle de Carnot.

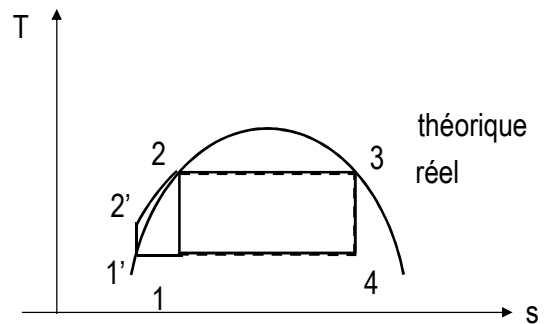


2021-2022

226

5.1 Cycle de Carnot

- Le cycle de Carnot comprend
 - une compression adiabatique réversible (1-2)
 - Une détente isotherme (2-3)
 - Une détente adiabatique réversible (3-4)
 - Une compression isotherme (4-1)
- En réalité, le cycle va être légèrement différent. Lors de la détente isotherme, nous allons complètement liquéfier le fluide. Mais on reste proche du cycle de Carnot.



2021-2022

227

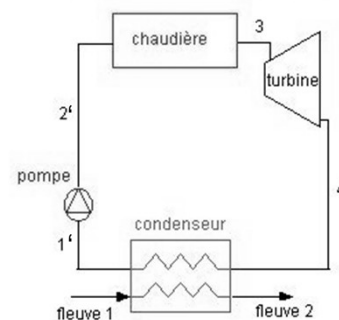
5.1 Cycle de Rankine

- Ce cycle proche de celui de Carnot est appelé cycle de Rankine.

- Au niveau de la réalisation, nous avons :

- Une pompe amenant de la pression $p_{1'}$ à $p_{2'}$.
- Une chaudière chauffant à pression constante le liquide jusqu'à saturation (point 2) puis jusqu'à avoir une vapeur saturée (point 3).
- Une vanne ou une turbine diminuant la pression jusqu'au point 4.
- Un condenseur (tour de refroidissement) amenant le fluide à l'état de liquide saturé.

Schéma d'une centrale à vapeur



2021-2022

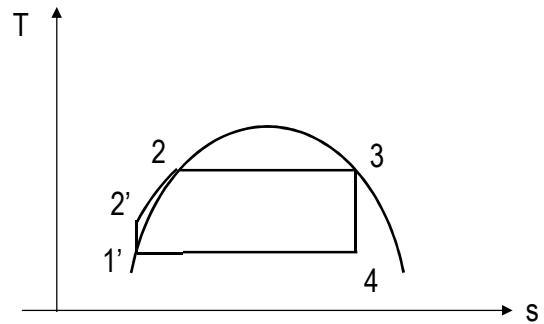
228

5.1 Cycle de Rankine

- Vu que le cycle n'est pas tout à fait le cycle de Carnot, le rendement sera inférieur au rendement de Carnot.

$$\eta_R = \frac{|W_t| - W_p}{Q_{ch}} = \frac{|h_4 - h_3| - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_3 - h_{2'})}$$

- En effet, en régime permanent, $dh = dW_{ut} + dQ$

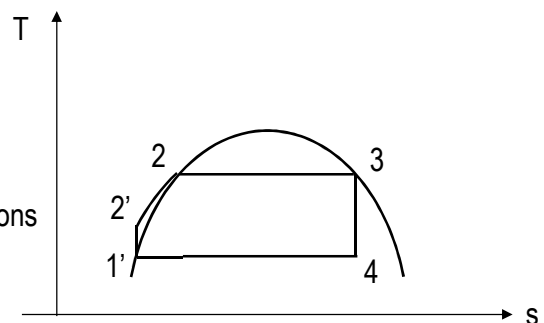


2021-2022

229

5.1 Cycle de Rankine

- En effet, en régime permanent, $dh = dW_{ut} + dQ$
- Turbine : $dh = dW_{ut} = h_4 - h_3$
- Pompe : $dh = dW_{ut} = h_{2'} - h_{1'}$
- Chaudière : pression constante, $dh = dQ = h_3 - h_{2'}$
- Cependant ce rendement est un peu faible, nous allons essayer de l'améliorer.



2021-2022

230

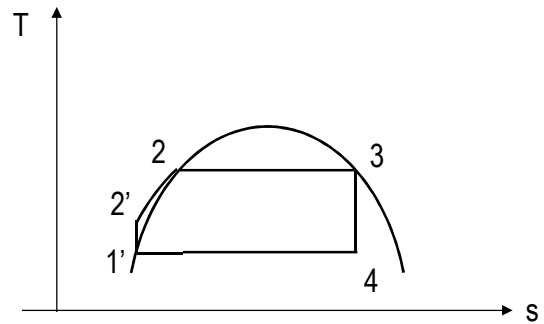
5.1 Cycle de Rankine

- $\eta_R = \frac{|W_t| - W_p}{Q_{ch}} = \frac{h_4 - h_3 - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_3 - h_{2'})}$

- Vu que le travail de la turbine est négatif, on peut réécrire cela sous la forme:

$$\eta_R = \frac{|W_t| - W_p}{Q_{ch}} = \frac{-h_4 + h_3 - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_3 - h_{2'})}$$

- Nous allons voir si en augmentant h_3 , le rendement augmente.



2021-2022

231

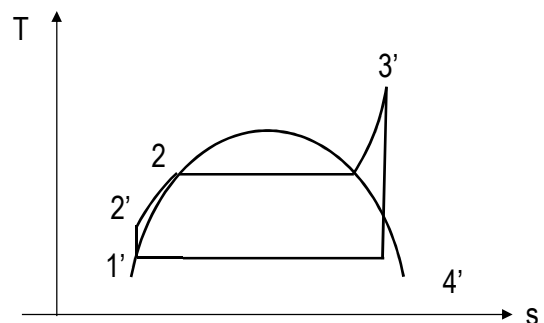
5.2 Cycle de Hirn

- Pour augmenter h_3 , il faut augmenter T_3 . Nous allons faire une surchauffe. Nous avons un nouveau point, $h_{3'}$ dans le cycle. $h_{3'} = h_3 + h_{sup}$

- $\eta = \frac{-h_4 + h_3 + h_{sup} - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_3 + h_{sup} - h_{2'})}$ est-il plus grand que le rendement de Rankine?

- Nous devons donc vérifier que

$$\frac{-h_4 + h_3 + h_{sup} - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_3 + h_{sup} - h_{2'})} > \frac{-h_4 + h_3 - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_3 - h_{2'})}$$



2021-2022

232

5.2 Cycle de Hirn

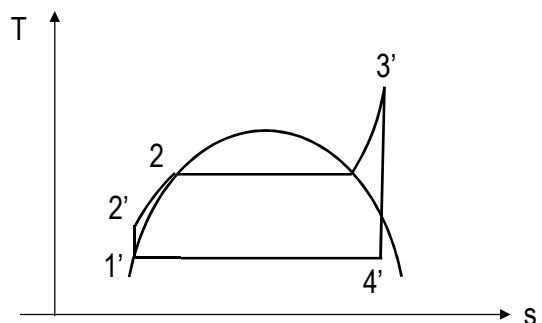
- Si $\frac{-h_4 + h_3 + h_{sup} - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_3 + h_{sup} - h_{2'})} > \frac{-h_4 + h_3 - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_3 - h_{2'})}$
- $(-h_4 + h_3 + h_{sup} - (h_{2'} - h_{1'})) \cdot (h_3 - h_{2'}) > (-h_4 + h_3 - (h_{2'} - h_{1'})) \cdot (h_3 + h_{sup} - h_{2'})$
- $-h_4 h_3 + h_3 h_3 + h_{sup} h_3 - h_3 (h_{2'} - h_{1'}) + h_{2'} h_4 - h_{2'} h_3 - h_{2'} h_{sup} + h_{2'} (h_{2'} - h_{1'}) > -h_4 h_3 + h_3 h_3 - h_3 (h_{2'} - h_{1'}) - h_4 h_{sup} + h_3 h_{sup} - h_{sup} (h_{2'} - h_{1'}) + h_{2'} h_4 - h_{2'} h_3 + h_{2'} (h_{2'} - h_{1'})$
- $0 > -h_4 h_{sup} + h_{sup} h_{1'}$, ce qui est vrai car $h_4 > h_{1'}$. Le rendement augmente bien.

2021-2022

233

5.2 Cycle de Hirn

- On peut aussi se convaincre que le rendement augmentera en observant deux cycles de Carnot, l'un ayant comme température de source chaude T3 et l'autre T3'.
- $1 - (T1'/T3) < 1 - (T1'/T3')$



2021-2022

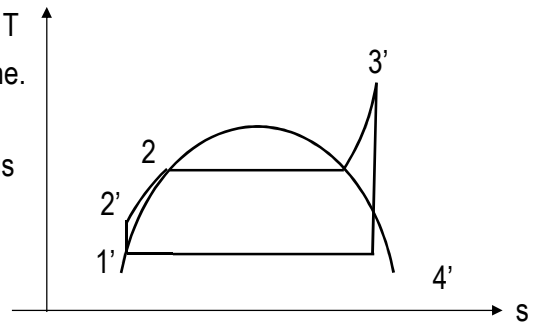
234

5.3 Cycle de Hirn à resurchauffe

- Nous avons déjà augmenté le rendement avec la surchauffe.

- Nous pouvons encore l'augmenter en maximisant la T différence de pression entre le condenseur et la turbine.

- Le rendement augmente à nouveau un peu mais nous sommes à nouveau avec un pourcentage de liquide important au point 4'.



- Nous allons à nouveau nous rapprocher de la cloche de saturation. Mais comment faire quand la température de la chaudière est limitée?

2021-2022

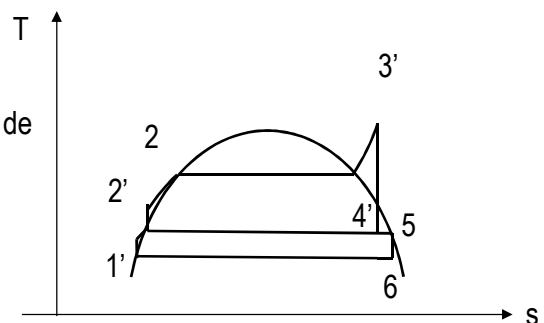
235

5.3 Cycle de Hirn à resurchauffe

- Une première méthode est pour éviter les problèmes de liquide dans la turbine est d'effectuer un drainage en cours de détente.

cycle avec drainage

- Mais il y a un autre moyen pour diminuer la quantité de liquide tout en augmentant le rendement: la resurchauffe.

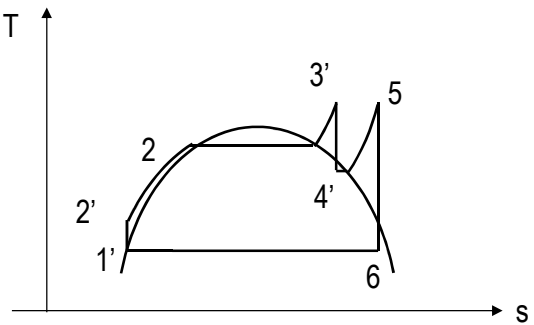


2021-2022

236

5.3 cycle de Hirn à resurchauffe

- En sortant de la chaudière, nous allons avoir une turbine haute pression. Arrivés à une pression intermédiaire, nous allons sortir de la turbine, entrer à nouveau dans la chaudière, monter jusqu'à la température de la chaudière puis passer dans une seconde turbine, basse pression cette fois.
- Nous nous limitons à une resurchauffe pour une question de coût des équipements.

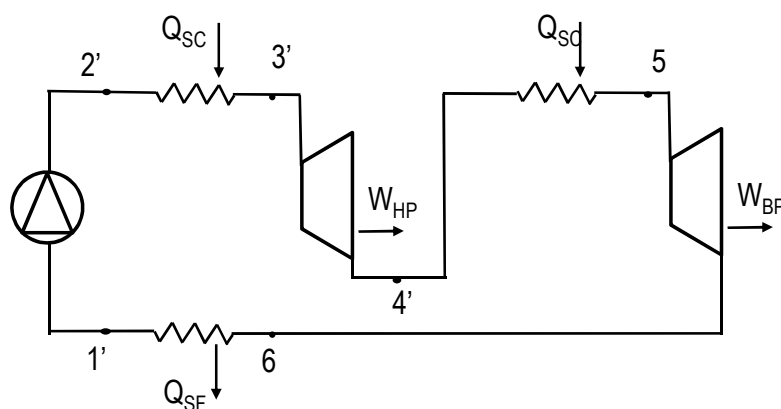


2021-2022

237

5.3 cycle de Hirn à resurchauffe

- Schéma des machines pour un cycle à resurchauffe:



2021-2022

238

5.3 cycle de Hirn à resurchauffe

- Pour le rendement, le travail des deux turbines s'additionne et la quantité de chaleur lors des deux passages dans la chaudière également:

$$\eta = \frac{|W_t| - W_p}{Q_{ch}} = \frac{|h_4 - h_3| + |h_6 - h_5| - (h_{2'} - h_{1'})}{(h_{3'} - h_{2'}) + (h_5 - h_{4'})}$$

2021-2022

239

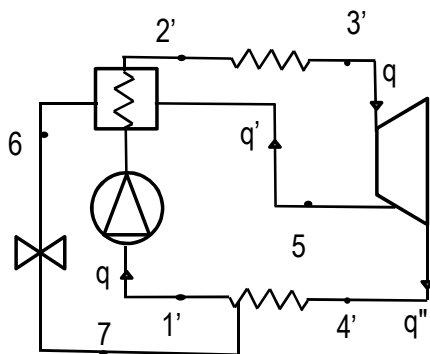
5.4 Cycle moteur à soutirage

- Les soutirages sont des prélèvements de vapeur effectués sur la turbine au cours de la détente dans le but de réchauffer l'eau avant son entrée dans la chaudière.
- Cela permet de diminuer la quantité de chaleur sortant du système au niveau du condenseur et donc de diminuer la quantité de chaleur à apporter à la chaudière.

2021-2022

240

5.4 Cycle moteur à soutirage

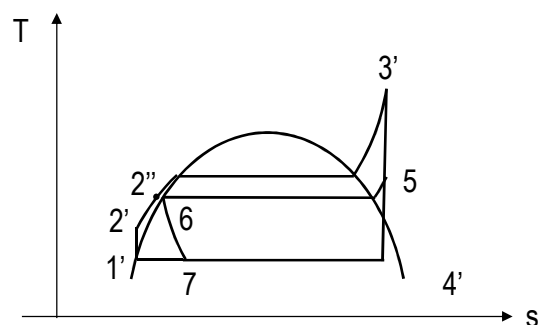
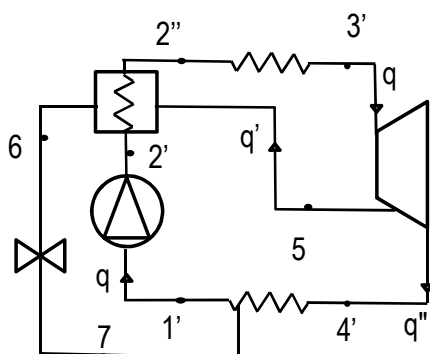


- Cycle à un soutirage (sans resurchauffe).
- On perd de l'énergie mécanique mais on utilise également moins de chaleur.
- Les échanges de chaleur se font avec une moins grande différence de température, moins d'irrégularités.
- $$\eta = \frac{|W_t| - W}{Q_{ch}} = \frac{q''|h_4 - h_3| + q|h_5 - h_3| - q(h_{2'} - h_{1'})}{q(h_{3'} - h_{2'})}$$

2021-2022

241

5.4 Cycle moteur à soutirage

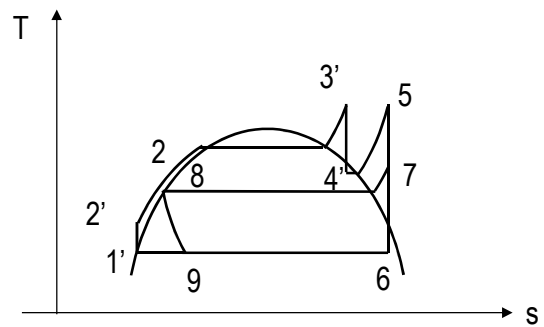


2021-2022

242

5.4 Cycle moteur à soutirage

- Cycle à un soutirage avec resurchauffe : même principe mais le soutirage se fait après la resurchauffe pour créer un maximum de travail.

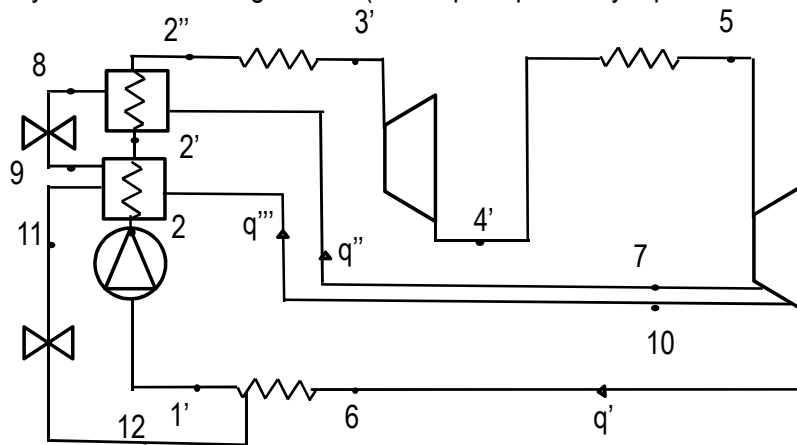


2021-2022

243

5.4 Cycle moteur à soutirage

- Cycle à deux soutirages avec (même principe s'il n'y a pas de resurchauffe).

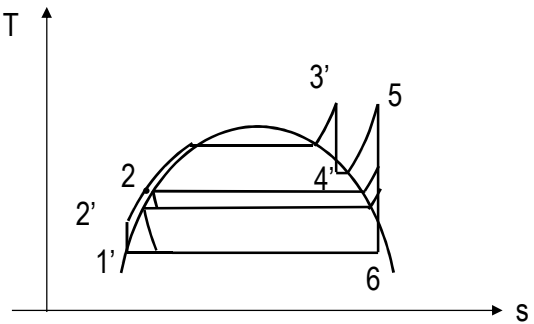


2021-2022

244

5.4 Cycle moteur à soutirage

- Cycle à deux soutirages avec resurchauffe :
- Pour le rendement il faut prendre en compte tous les T travaux produits et les quantités de chaleur reçues.



2021-2022

245

5.5 rendement réel

- Comme pour les moteurs thermiques, nous allons avoir un rendement de forme inférieur à 1 car :
Au niveau des tuyauteries : pas parfaitement isolé donc perte de chaleur. $\rightarrow \eta_f$
- Au niveau de la chaudière : toute la chaleur de la combustion du carburant n'est pas utilisée pour chauffer l'eau. Une partie part dans les fumées ou par échange thermique avec l'extérieur. On définit donc un rendement de la chaudière. $\rightarrow \eta_{ch}$
- En plus de cela, il faut prendre en compte les pertes mécaniques de transmission de la turbine et de la pompe. Il y a des frottements donc des échauffements et une production d'entropie. $\rightarrow \eta_{mec}$
- Rendement global : $\eta = \eta_{th} \eta_f \eta_{ch} \eta_{mec}$ ce rendement vaut environ 40% pour les machines centrales productrices d'électricité classiques.

2021-2022

246

5.6 Centrale TGV

- Centrale TGV = Turbine gaz-vapeur.
- Pour la production d'électricité, nous avons vu auparavant la centrale au gaz (cycle de Joule ouvert). Son rendement est très mauvais (environ 25-30%) car une grande partie de la chaleur apportée lors de la combustion s'échappe dans les fumées.
- Pour récupérer une partie de cette énergie, nous allons utiliser ces gaz brûlés comme apport de chaleur pour un cycle avec turbine à vapeur (cela remplace la chaudière traditionnelle).

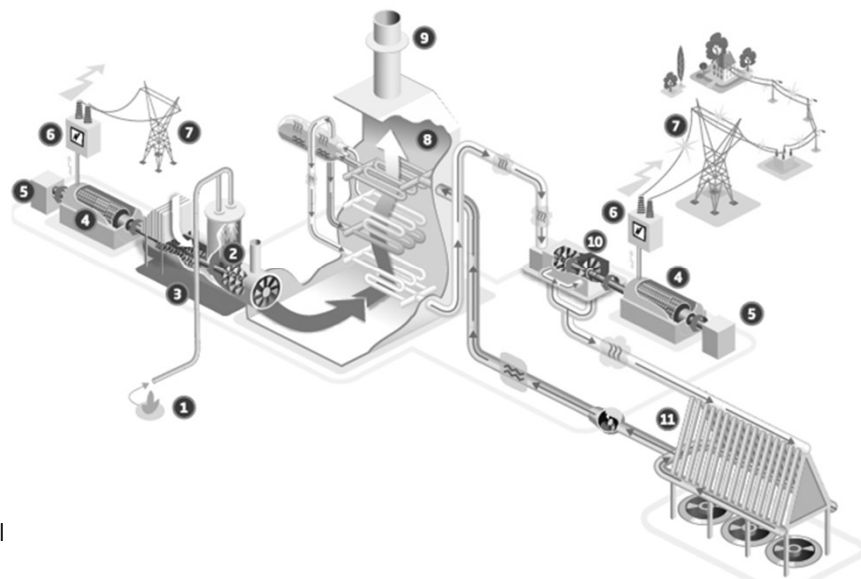
2021-2022

247

5.6 Centrale TGV

- 1 Combustible (gaz naturel)
- 2 Chambre de combustion
- 3 Turbine à gaz
- 4 Alternateur
- 5 Excitatrice
- 6 Transformateur
- 7 Lignes haute tension
- 8 Chaudière de récupération
- 9 Cheminée
- 10 Turbine à vapeur
- 11 Aérocondenseur

- Image venant du site Engie-Electrabel



2021-2022

248

5.6 Centrale TGV

- <https://youtu.be/givhDjxhmjo>

2021-2022

249

6. MACHINES FRIGORIFIQUES / POMPES À CHALEUR

2021-2022

250

6.1 Généralités

- Jusqu'à présent, nous avons observé des cycles moteurs.
- Pour un cycle moteur à deux sources, nous avons une source chaude qui fournit de la chaleur et une source froide qui reçoit de la chaleur.
- Nous aimerions créer une machine qui prend de la chaleur de la source froide et la donne à la source chaude. Pour ce faire, le second principe de la thermo nous dit qu'il faut fournir un travail au système. Nous allons donc observer des cycles récepteurs à deux sources.

2021-2022

251

6.1 Généralités

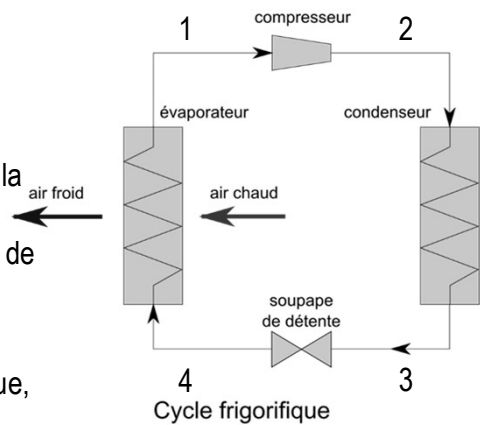
- Un frigo et une pompe à chaleur ont exactement le même principe. La seule différence est que l'énergie utile n'est pas la même.
- Dans le cas d'un frigo, la source froide est l'intérieur du frigo et la source chaude la pièce dans laquelle se trouve le frigo. L'énergie utile est l'énergie prise à la source froide et l'énergie à apporter est la quantité de travail.
- Dans le cas d'une pompe à chaleur, la source froide est l'air extérieur ou le sol à l'extérieur de la maison et la source chaude est l'intérieur de la maison. L'énergie utile est l'énergie apportée à l'intérieur de la maison, l'énergie à apporter est la quantité de travail et on considère que l'énergie apportée par la source froide est de l'énergie gratuite, qui ne rentre pas dans le calcul du rendement.

2021-2022

252

6.2 Schéma d'une machine frigo à fluide condensable

- La vapeur va passer dans un compresseur, si p augmente, T augmente.
- La vapeur chaude passe dans un condenseur en contact avec la source chaude. La vapeur comprimée est à plus haute température que la source chaude, le système va donc donner de l'énergie à la source chaude et va condenser.
- Le liquide chaud passe dans une soupape de détente, p diminue, T également.

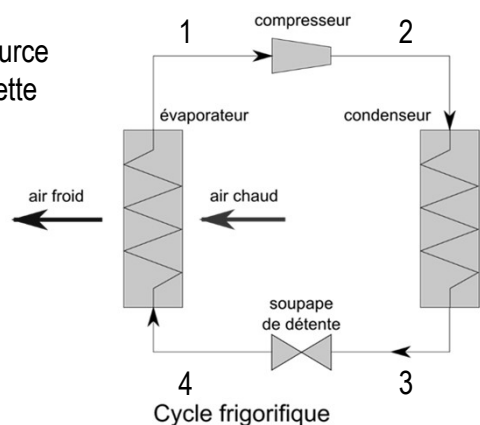


2021-2022

253

6.2 Schéma d'une machine frigo à fluide condensable

- Le liquide est maintenant à température plus basse que la source froide. Il peut donc s'évaporer en recevant de la chaleur de cette source.
- Les deux pressions du système sont choisies pour avoir évaporation et condensation.

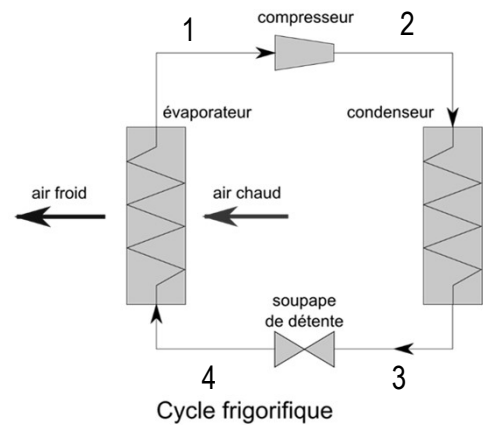


2021-2022

254

6.2 Schéma d'une machine frigo à fluide condensable

- Un cycle récepteur se décrit dans le sens inverse d'un cycle moteur.
- En théorie, nous avons:
- 1 : état vapeur
- 1-2 : compression isentropique
- 2-3 : chaleur donnée à la source chaude dans un échangeur → pression constante
- 3-4 : passage dans une soupape → enthalpie constante
- 4-1 : chaleur reçue de la source froide → pression constante.

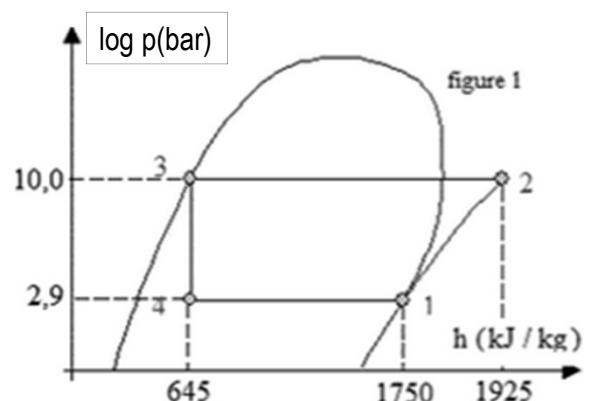


2021-2022

255

6.3 diagramme des frigorigères (log p , h)

- Les fluides utilisés sont des fluides organiques. Un fluide organique a des liaisons covalentes, plus fortes que des liaisons ioniques. Il faut donc une plus grande énergie de vaporisation. La cloche de saturation est donc plus large.
- Toute une série de fluides ont été interdits car ils contenaient du Chlore, qui lâché dans l'atmosphère détruisait la couche d'ozone.

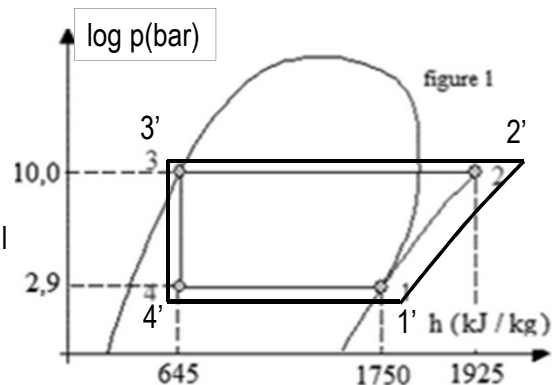


2021-2022

256

6.2 Schéma d'une machine frigo à fluide condensable

- En réalité, dans les échangeurs nous avons une petite différence de température entre les températures de sources chaudes et froide et la température du fluide.
- T_4' et T_1' sont plus basses (de max 10°C pour éviter d'avoir trop d'irrégularités).
- T_1' n'est plus exactement sur la cloche de saturation, il y a une légère surchauffe pour être sûr d'avoir un gaz (environ 5°C de surchauffe, plus la surchauffe augmente plus le travail de compression augmente).



2021-2022

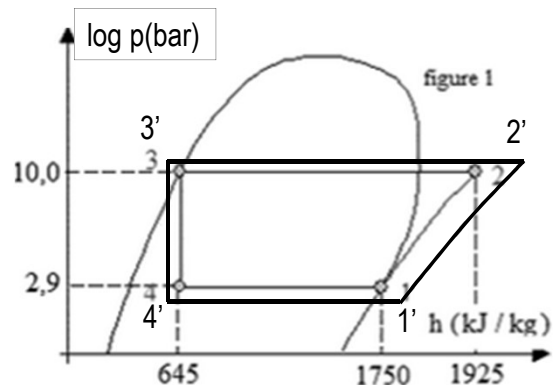
257

6.2 Schéma d'une machine frigo à fluide condensable

- Pour passer de 1' à 2' notre adiabatique n'est plus réversible. Dans ce cas, on nous donne le rendement isentropique du compresseur

$$\eta_{\text{isos}} = \frac{h_{2\text{isos}} - h_1}{h_2 - h_1}$$

- T_2' et T_3' sont au-dessus de la température de la source chaude pour bien avoir échange de chaleur vers la source chaude.

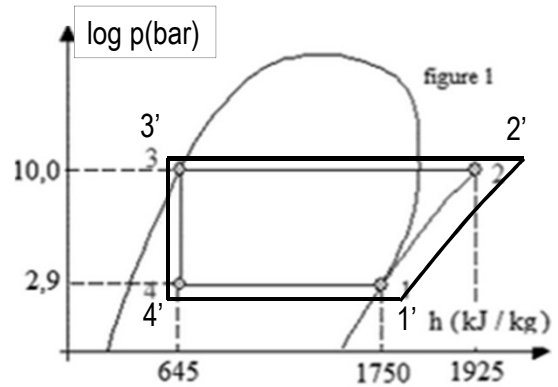


2021-2022

258

6.3 Calcul du rendement

- Pour un cycle frigo :
- Production spécifique nette = $PSN = \frac{Q_2}{W}$
- Pour une pompe à chaleur :
- Coefficient de performance = $COP = \frac{-Q_1}{W}$



2021-2022

259

6.3 Calcul du rendement

- Pour un cycle frigo :
- Production spécifique nette = $PSN = \frac{Q_2}{W}$

- $Q_1 + Q_2 + W = \Delta U = 0$

Si le cycle est réversible, $PSN_{max} : \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = \Delta S = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T_1}{T_2}$

$$PSN_{max} = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2} = \frac{1}{-(Q_1/Q_2) - 1} = \frac{1}{(T_1/T_2) - 1} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

2021-2022

260

6.3 Calcul du rendement

- Pour une pompe à chaleur:

- Coefficient de performance = $\text{COP} = \frac{-Q_1}{W}$

- Si le cycle est réversible, COP max : $Q_1 + Q_2 + W = \Delta U = 0$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = \Delta S = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T_1}{T_2}$$

$$\text{COP max} = \frac{-Q_1}{-Q_1 - Q_2} = \frac{1}{(Q_2/Q_1) + 1} = \frac{1}{(-T_1/T_2) + 1} = \frac{T_2}{T_2 - T_1}$$